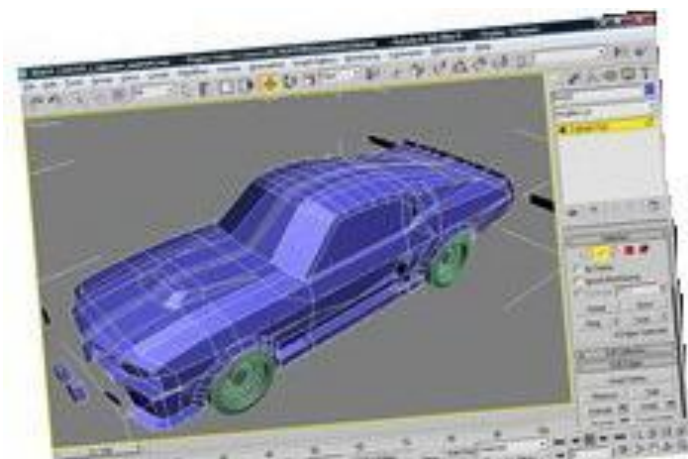


Ю. В. ЛИТОВКА

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Учебное мультимедийное электронное издание
на компакт-диске



Тамбов

♦ **Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»** ♦

2014

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный технический университет»

Ю. В. ЛИТОВКА

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Утверждено Учёным советом ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
в качестве учебного пособия для студентов 4–5 курсов
специальности 230104.65 «Системы автоматизированного
проектирования» и студентов 4 курса бакалавриата
направления 230100.62 «Информатика и вычислительная техника»
специализации «Модели, методы и программное обеспечение
анализа проектных решений»

*Учебное мультимедийное электронное издание
комбинированного распространения*



Тамбов
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
2014

УДК 303.06.001.32 (075)

ББК 3966.1я73

Л64

Рецензенты:

Доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой

«Компьютерное и математическое моделирование»

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г. Р. Державина»

А. А. Арзамасцев

Доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой

«Автоматизированное проектирование технологического оборудования»

ФГБОУ ВПО «ТГТУ»

В. Н. Немтинов

Литовка, Ю. В.

Л64

Автоматизация конструкторского и технологического проектирования : [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебно-методический комплекс / Ю. В. Литовка. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . – Системные требования : ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод 00,0 Mb RAM ; Windows 95/98/XP ; мышь. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8265-1317-0.

Рассматриваются общие сведения по теории автоматизации конструирования с лабораторным практикумом и теории автоматизации технологической подготовки производства с методическими указаниями по выполнению курсового проекта.

Предназначено для студентов 4–5 курсов специальности 230104.65 «Системы автоматизированного проектирования» и студентов 4 курса бакалавриата направления 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» специализации «Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений», изучающих дисциплину «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования».

УДК 303.06.001.32 (075)

ББК 3966.1я73

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

ISBN 978-5-8265-1317-0

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тамбовский государственный технический

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4–5 курсов специальности 230104.65 «Системы автоматизированного проектирования» и студентов 4 курса бакалавриата направления 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» специализации «Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений», изучающих дисциплину «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования».

В результате изучения дисциплины студент *должен знать*:

- основные задачи конструкторского проектирования;
- методы автоматизации конструкторского и технологического проектирования;
- методы классификации и кодирования технологической информации;
- особенности автоматизации технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ и гибких производств.

Студент *должен уметь*: разрабатывать программное обеспечение автоматизированных систем конструкторского и технологического проектирования, включая диалоговые средства.

Создание объектов машиностроения осуществляется в следующей последовательности:

1. Обоснование необходимости создания объекта.
2. Предпроектные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
3. Конструирование и проектирование объекта.
4. Технологическая подготовка производства.
5. Изготовление.
6. Наладка.
7. Передача в эксплуатацию (внедрение).

Из всех этапов к проектным относятся третий и четвёртый.

В процессе проектирования отыскиваются функциональные решения, представляемые и документируемые в виде некой функциональной структуры, которая затем может быть материализована с помощью определённых предписаний. Эти предписания, служащие для изготовления изделий, составляются таким образом, чтобы все функциональные требования, поставленные перед создаваемым изделием, были выполнены. В этом смысле процесс проектирования предполагает получение не только всех необходимых чертежей изделия, но и разработку технологических процессов его изготовления. Другими словами, этап проектирования от-

вечает на вопрос: что из себя представляет изделие, а этап технологической подготовки производства – как это изделие сделать.

1. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Во всех отраслях промышленности установлены следующие стадии разработки конструкторской документации: *техническое задание* (ТЗ), *техническое предложение*, *эскизный проект*, *технический проект*, *рабочая документация*. Часто стадии разработки технического проекта и рабочей документации объединяют в одну. Все перечисленные стадии подготовки технической документации являются результатом выполнения определённых этапов проектирования.

Этап эскизного проектирования (опытно-конструкторских работ – ОКР) включает определение основных параметров машины и её систем, проработку принципиальных конструкторских решений, изготовление и испытание макетов сборочных единиц машины. Эскизный проект содержит соответствующую техническую документацию, включающую, в частности, чертежи общего вида машины, основных сборочных единиц и наиболее сложных деталей (ГОСТ 2.119–73).

Этап технического (рабочего) проектирования заключается в детальной проработке всех окончательных схемных, конструкторских и технологических решений и включает в ряде случаев, например при серийном производстве изделия, изготовление макета и опытного образца, а иногда и установочной серии машин. Выполнение этих работ позволяет подготовить конструкторскую документацию, необходимую для изготовления всех деталей и сборки машины, для заказа всех комплектующих деталей, сборочных единиц и материалов, а также для эксплуатации, хранения и транспортирования изделия.

Последовательность конструирования

Традиционно конструирование новых объектов осуществляют в следующей последовательности.

1. Анализ объекта проектирования и протекающих в нём технологических процессов.

Прежде всего необходимо проанализировать связь технологического процесса, свойств перерабатываемого материала и конечного продукта с конструкцией объекта.

Конструирование объекта предполагает наличие технического задания, которое устанавливает назначение изделия и требования, предъявляемые к нему. Обычно подготовка технического задания и, особенно, технического предложения требует изыскания информации, характеризующей свойства перерабатываемого материала, конечного продукта, основные закономерности технологического процесса, а также анализа конструкций аналогичных объектов. С этой целью приходится обращаться к

научно-технической литературе (монографиям, периодическим изданиям, публикациям ЦИНТИ, а также научно-техническим отчётам отраслевых НИИ, каталогам, патентно-лицензионной и изобретательской документации). Однако при создании оригинальных видов оборудования или в случаях, когда объект предназначается для обработки новых материалов, как правило, отсутствуют необходимые исходные данные о свойствах этих материалов и о закономерностях, определяющих течение технологического процесса; в этом случае их получают опытным путём.

Свойства исходного перерабатываемого материала и конечного продукта являются определяющими для выбора или расчёта параметров и конструкции устройств подачи и отвода материалов, а также рабочих органов объекта.

Всесторонний анализ закономерностей технологического (рабочего) процесса, происходящего в объекте, является основой структурного и параметрического синтеза.

2. Топологическое проектирование (структурный синтез) объекта.

Структурный синтез объекта – часть процесса конструирования, связанная с выбором варианта схемы объекта и его устройств. Структурный синтез выполняют по блочно-иерархическому принципу. В соответствии с ним на каждом уровне проектирования синтезируется определённый ранг системы: первоначально – общая схема, затем функциональная схема и конструкции функциональных систем (блоками являются сборочные единицы), далее – отдельные функциональные элементы и детали, входящие в сборочные единицы.

Структурный синтез в настоящее время ещё недостаточно формализован; в большинстве случаев его выполняют *эвристическими методами*, опирающимися преимущественно на эрудицию и интуицию конструктора. При этом большую помощь конструктору оказывают различные справочные пособия.

Задачи на данном этапе можно разделить на задачи компоновки и трассировки.

3. Параметрический синтез.

Параметрический синтез объекта решает задачу определения основных *конструкционных* (геометрических и механических) *параметров* объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В большинстве случаев параметрический синтез является задачей *оптимизационного типа*: параметры машины должны быть определены таким образом, чтобы заданный или выбранный показатель эффективности имел оптимальное значение.

При этом решаются задачи геометрического моделирования. Геометрическое моделирование включает решение позиционных и метрических задач на основе преобразования геометрических моделей. Элементарными геометрическими объектами являются точка, прямая, окружность,

плоскость, кривая второго порядка, цилиндр, шар, пространственная кривая и т.д.

К типовым *позиционным задачам* относят: определение принадлежности точки плоской области, ограниченной замкнутыми контурами; определение координат точки пересечения прямой с криволинейным контуром или поверхностью; установление пересечения контуров и вычисление координат их точек пересечения; определение взаимного расположения плоских или пространственных областей. На основе типовых позиционных задач решаются следующие конструкторские задачи: определение факта касания или столкновения движущихся деталей, наложения деталей, проверка гарантированных зазоров между деталями, оценка погрешности обработки контуров и поверхностей деталей на станках.

К *метрическим задачам* относят, например, вычисление длины, площади, периметра, центра масс, моментов инерции.

4. Определение оптимальных технологических режимов.

Исследование технологического процесса позволяет найти наилучшие *параметры технологического режима* (скорости, давления, температуры и т. д.), обеспечивающие его эффективность и высокое качество продукции; получить необходимые сведения для проведения энергетических расчётов; определить нагрузку на рабочие органы и звенья механизмов, что необходимо для их расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость; выбрать конструкционные материалы и правильно сконструировать рабочие органы машины.

5. Расчёты конструкций.

При техническом (рабочем) проектировании выполняют все расчёты, в частности, динамические расчёты, расчёты на прочность, жёсткость, устойчивость и, при необходимости, корректируют размеры. При окончательной отработке конструкции необходимо учитывать результаты экспериментальных исследований на макетах, моделях и опытных образцах объекта.

6. Оформление конструкторской документации.

В задачи оформления конструкторской документации входит изготовление текстовых и графических документов. Текстовые документы, кроме описательной части, содержат: характеристики и паспортные данные узлов и агрегатов; технические условия на изготовление, сборку, наладку и эксплуатацию; спецификации и т.д. К графическим документам относятся чертежи сборочные и деталировочные, графики структурных сеток кинематических цепей, циклограммы и зависимости для выбора параметров режимов работы агрегатов и устройств, схемы структурные, функциональные и принципиальные (электрические, электронные, гидравлические и т. д.).

Рассмотрим подробнее этапы конструирования.

Анализ объекта проектирования и протекающих в нём технологических процессов

В качестве объектов конструирования будем рассматривать технологические машины.

Машины применяют для увеличения производительности общественного труда и облегчения физического труда человека при выполнении технологических процессов или отдельных операций.

Технологическая (или рабочая) *машина* представляет собой комплекс механизмов, предназначенных для выполнения технологического процесса в соответствии с заданной программой. В ходе технологического процесса под воздействием *рабочих органов* машины изменяются качественные показатели предмета труда (физические свойства, форма, положение); при этом затрачивается полезная работа. В машинах химических производств технологический процесс обычно носит сложный характер: на предмет труда помимо механического воздействия может накладываться какой-либо (или совокупность) типовой процесс химической технологии – химическое превращение, межфазный массообмен, нагрев, изменение агрегатного (фазового) состояния вещества и др. Например, в аммонизаторах-грануляторах происходит не только процесс гранулирования окатыванием, т.е. получение сферических гранул из мелкодисперсного материала перемещением его частиц во вращающемся барабане, но и химическая реакция – нейтрализация жидким аммиаком фосфорной кислоты, содержащейся в пульпе, которая подаётся в гранулятор, а также сушка материала (тепломассообменный процесс).

Другая характерная особенность машин химических производств заключается в том, что технологические процессы в них могут происходить при высоких (или низких) температурах и давлениях; обрабатываемые материалы могут быть токсичными, коррозионно-активными. Это предопределяет необходимость принятия при проектировании ряда специфических конструктивных решений, обуславливающих безопасность эксплуатации оборудования, его экологическое совершенство, высокую эффективность и долговечность.

Машины химических производств представляют собой сложный технический объект, т.е. являются *сложной системой*, состоящей из большого числа взаимодействующих элементов. Система характеризуется *связностью* её элементов, *управляемостью*, *изменяемостью* и *иерархичностью*, т.е. возможностью расчленения на *уровни*. На высшем уровне рассматривают самые общие свойства объекта; по мере понижения уровня степень подробности рассмотрения элементов возрастает, причём рассматривают не систему в целом, а отдельные *блоки*. Это позволяет применить при проектировании машины *блочнo-иерархический подход*, разделяя сложную проблему создания нового оборудования на ряд последовательных решаемых задач малой сложности.

ГОСТ 2.101–68 устанавливает иерархические уровни по видам изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты. Заметим, что сборочные единицы также могут иметь различные иерархические уровни. Например, ротор центрифуги (сборочная единица) является элементом центрифуги, сборочной единицы более высокого уровня, которая, однако, может входить в качестве элемента в комплекс – технологическую линию производства определённого продукта.

В общем случае машина имеет следующие функциональные системы:

1. *Корпус* – основная несущая конструкция машины, закреплённая на фундаменте или установленная другим способом.

2. *Устройства для подачи и отвода* основных и вспомогательных материалов.

3. *Исполнительные механизмы*, рабочие органы которых выполняют необходимые для реализации заданного технологического процесса кинематические и силовые функции, производя полезную работу.

4. *Привод машины*, включающий двигатели и передаточные механизмы, преобразующие механические параметры двигателя в значения, необходимые для исполнительных механизмов.

5. *Системы обогрева или охлаждения* рабочих зон машины.

6. *Система контроля* технологических параметров и *управления* машиной.

7. *Система и устройства смазочные*.

В отдельных случаях некоторые из перечисленных систем могут отсутствовать, например, система обогрева.

Общую задачу проектирования машины можно сформулировать следующим образом: *проектирование машины* представляет собой комплекс работ по изысканиям, исследованиям, расчётам и конструированию с целью получения всей технической документации, необходимой для создания нового оборудования, в соответствии с требованиями задания.

На данном этапе осуществляется изучение требований к конструкции создаваемого объекта и технологических процессов, протекающих в нём, по техническому заданию, справочной литературе, научно-техническим отчётам. От полноты информации будет в значительной степени зависеть качество выполнения последующих этапов конструирования.

Топологическое проектирование (структурный синтез) объекта

Структурный синтез объекта осуществляется при сочетании интеллектуальной, творческой деятельности конструктора и решения ряда вычислительных задач (компоновки, трассировки) на ЭВМ. Творческая деятельность конструктора базируется на следующих методах конструирования.

Метод проб и ошибок. Основным традиционным методом, которым пользуется конструктор в процессе получения технических решений, является *метод проб и ошибок*. Суть этого метода заключается в том, что на первом этапе формулируется исходное предложение (гипотеза) по разрабатываемой конструкции в виде её схемы или эскиза. Конструктор лишь интуитивно предполагает, что данный вариант окажется работоспособным. На втором этапе проверяется (например, с помощью моделирования или экспериментальных исследований) качество предложенного варианта. Обычно после первой пробы не удаётся получить требуемое проектное решение, тогда формируется второе предложение, которое учитывает ошибки, допущенные в первом предложении, и снова выполняется проверка работоспособности конструкции и т. д.

Метод проб и ошибок часто используется следующим образом: задаются каким-либо значением неизвестного конструктивного параметра, а затем в результате вычисления других конструктивных параметров оценивают приемлемость принятого значения первого параметра. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не будет найдена совокупность значений конструктивных параметров, соответствующих ограничениям на параметры и качественным показателям конструкции.

Конструктивная преемственность при проектировании выражается в использовании всего опыта, накопленного в машиностроении вообще и в химическом машиностроении в частности. Такой подход оправдан тем, что каждая машина, каждая сборочная единица – как правило, результат творчества нескольких поколений конструкторов, причём в новых конструкциях используют наиболее удачные и прогрессивные решения. По этой причине, например, при выборе общей схемы машины техническое задание обычно ориентирует конструктора на определённый отечественный или зарубежный прототип (аналог), технические показатели которого находятся на высоком уровне.

Конструктивная преемственность предусматривает критический подход проектанта, как к техническому заданию, так и к машинам-аналогам, рекомендованным в качестве прототипа. От конструктора требуются глубокие знания по оборудованию данного типа, отрасли, для которой создают машину, условиям, при которых его будут эксплуатировать.

Конструктивная преемственность не является простым или масштабированным переносом той или иной системы конструкции, так как учитывают возможность использования в разрабатываемой конструкции новых, более совершенных технических средств (комплектующих изделий, конструкционных материалов, технологии изготовления, методов упрочнения и пр.).

Метод трансформации и инверсии, предполагающий преобразование или обращение функций системы или её элементов, широко используют при конструировании оборудования.

Примеры инверсии: а) изменение на обратные функций деталей конструкции: ведомая деталь делается ведущей, неподвижная – подвижной, направляющая – направляемой, охватывающая-охватываемой, внутренняя – внешней, верхняя – нижней и т. д.; б) изменение способов расположения деталей и элементов конструкции (креплёжных, уплотнительных, пружинных, подшипниковых и кулачковых и т. д.): шпонку с вала переносят на ступицу зубчатого колеса, уплотнение – с вала на фланец, подшипники с вала – на колесо, пружину сжатия заменяют пружиной растяжения; в) изменение форм деталей: выпуклую поверхность заменяют вогнутой, наружный конус – внутренним. В результате инвертирования конструкция по сравнению с исходной может приобрести новые эксплуатационные и технологические свойства.

Аналогия опирается на подобие конструкций в природе и технике. Широко применяется аналогия в роботостроении при разработке механических устройств робота и его «органов чувств». Наименее трудоёмким является заимствование конструктивных аналогов из других областей техники.

Метод «мозгового штурма» – метод коллективного генерирования технических решений. Создаётся группа специалистов – «генератор идей», включающая в себя специалистов смежных, а иногда даже далёких областей науки и техники. Это объясняется тем, что для специалистов отдельной области науки и техники существует «кризис идей», связанный с определённым «избытком информации» и ограничивающий направления совершенствования конструкции, а специалисты из других областей науки и техники могут привнести свежие идеи из своей области. Необходимым условием успеха при использовании этого метода является отсутствие критики высказываемых идей во избежание сковывания творческой инициативы членов группы. Сформированное достаточно большое число решений анализируется специалистами, и наиболее плодотворные технические решения развиваются далее.

Очевидно, что прямая автоматизация с помощью ЭВМ эвристических приёмов невозможна, так как описанные процедуры трудно формализуемы. Эффективность использования этих методов в основном определяется интуицией, а, в конечном счёте, опытом конструктора.

Перейдём теперь к задачам, которые успешно могут быть решены с использованием ЭВМ.

Задача компоновки. Решение задач компоновки конструктивных элементов высшего иерархического уровня из элементов низшего иерархического уровня в большинстве случаев наиболее трудоёмкая часть конструкторского проектирования, и иногда под компоновкой понимают собственно процесс конструирования. Задача компоновки машиностроительных узлов обычно состоит из двух частей: эскизной и рабочей. При решении эскизной части задачи компоновки по функциональной схеме разра-

батывают общую конструкцию узла. На основе эскизной компоновки составляют рабочую компоновку с более детальной проработкой конструкции узла.

Если число предлагаемых новых решений (факторов решения) значительно, причём они относятся к различным уровням проектируемого объекта (например, несколько вариантов систем привода, кинематических схем передач, типов рабочих органов, конструкций станины и т.п.), то общее число вариантов конструкции машины становится очень большим. Количество вариантов может быть существенно сокращено при учёте ограничений. Например, при конструировании технологических химических аппаратов, должны выполняться следующие ограничения. Конструкция аппаратов должна предусматривать возможность внутреннего осмотра, очистки, промывки и продувки. Внутренние устройства, препятствующие осмотру, должны быть съёмными. Рубашки (для наружного обогрева или охлаждения) допускается выполнять приварными. Аппараты должны иметь круглые люки-лазы для внутреннего осмотра, расположенные в удобных для обслуживания местах. Допускаются овальные лазы с размерами по большей оси не менее 400 мм и по меньшей оси не менее 325 мм. Крышки лазов и люков должны быть съёмными.

Задача размещения модулей при конструировании машин обычно формулируется следующим образом: *в ограниченном объёме необходимо разместить заданное множество элементов, связанных между собой некоторым образом так, чтобы обеспечить оптимизацию условий связи и удовлетворить заданной совокупности ограничений.* Такие задачи возникают при размещении электро- и гидроаппаратуры станков и машин. Основной целевой функцией в этом случае является длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов (в случае модульной компоновки гидроаппаратуры). Ограничения могут быть заданы из условия обеспечения удобства монтажа, обслуживания, ремонта и эксплуатации, температурного режима и т.д. Электроаппаратура размещается в электрошкафе, гидроаппаратура – на насосной станции.

Компоновка технологического оборудования, а также систем из технологического оборудования (автоматические линии, гибкие производственные системы) производится по критериям компактности, времени обслуживания из условий обеспечения заданного технологического процесса обработки изделия. При нахождении оптимального планировочного решения цеха в качестве элементов будут использоваться найденные компоновочные решения технологических участков, автоматических линий, гибких производственных комплексов. Такого же рода задачи возникают при автоматизации архитектурно-планировочных работ промышленных и жилых зданий. В большинстве своём перечисленные задачи сводятся к **плоской задаче размещения**.

В наибольшей степени структуре задач размещения и компоновки соответствуют *комбинаторные алгоритмы* их решения: переборные, последовательные, итерационные, смешанные и эвристические.

Переборные алгоритмы реализуют такую последовательность процедур: генерирование очередного варианта – оценка качества варианта – принятие решения. Генерирование очередного варианта может быть организовано различными способами.

В рассмотренной задаче структурного топологического синтеза, формулируемой как задача целочисленного математического программирования, перебор осуществляется на множестве малой мощности, что допускает даже полный перебор. Но большинство реальных задач структурного синтеза имеет гораздо большую размерность, поэтому при их решении допустим только частичный перебор. Так, количество просматриваемых вариантов L может оказаться экспоненциальной функцией размерности задачи n : $L = ke^n$, где k -коэффициент пропорциональности. В силу этого, для решения задач компоновки и размещения применяют главным образом приближённые алгоритмы (последовательные, основанные на последовательном наращивании синтезируемой структуры, итерационные, относящиеся к алгоритмам частичного перебора, смешанные и эвристические).

Рассмотрим основные особенности приближённых алгоритмов при решении задачи разбиения схемы по связности. В случае использования **последовательных алгоритмов** на каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т.д. Главным достоинством последовательных алгоритмов является их малая трудоёмкость и простота реализации. Кроме того, они позволяют легко учесть дополнительные ограничения. Основной недостаток последовательных алгоритмов – локальный пошаговый характер оптимизации, приводящий к достаточно эффективным решениям лишь для схем с относительно невысокой связностью.

В **смешанных (параллельно-последовательных)** алгоритмах сначала выделяется начальное множество элементов, которые обладают существенными для данной задачи свойствами (число внешних соединений, внутренняя связность, функциональная завершенность). Далее эти элементы распределяют по узлам, что в ряде случаев позволяет получить более равномерные характеристики узлов. Данные алгоритмы являются более сложными, чем последовательные и итерационные, и поэтому применяются в задачах со специальными требованиями.

Последовательные и параллельно-последовательные алгоритмы используются для формирования базового варианта разбиения схемы на узлы. Если его качественные показатели не удовлетворяют поставленным требованиям, то базовый вариант улучшается с помощью итерационных алгоритмов.

Итерационные алгоритмы аналогичны градиентным алгоритмам параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции. Приращения варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановкам элементов (парные или групповые) между узлами. Итерационные алгоритмы обеспечивают получение решений, улучшающих характеристики базового варианта. Основной недостаток этих алгоритмов – большие затраты машинного времени по сравнению с затратами машинного времени в последовательных алгоритмах.

Рабочая компоновка – исходный материал для подготовки технического (рабочего) проекта, поэтому необходима простановка основных габаритных, присоединительных, увязочных размеров. Следует также указать размеры посадочных и центрирующих соединений с соответствующими допусками и посадками (ГОСТ 25346–82, СТ СЭВ 144–75), номера подшипников качения, уровни масла в картерах.

Задача трассировки выполняется после решения задачи размещения. Например, при проектировании радиоэлектронной аппаратуры с помощью трассировки определяется геометрия соединений (трасс соединений) элементов, например из условия минимизации суммарной длины соединений.

При решении задачи трассировки исходной будет являться матрица положений элементов $\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$, а варьирование матрицы расстояний $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{n \times n}$ будет осуществляться за счёт изменения геометрии соединений (d_{ij} – длина соединения между i -м и j -м элементами печатной платы). При необходимости в процессе решения задачи трассировки может корректироваться положение (размещение) элементов с целью обеспечения минимума целевой функции – суммарной взвешенной длины соединений:

$$F = 0,5 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} d_{ij}.$$

Здесь $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{m \times n}$ – матрица расстояний, где d_{ij} – расстояние между позициями i и j ; m – число позиций ($m \geq n$);

$\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$ – матрица положений, где $b_{ij} = 1$, если элемент x_i находится в j -й позиции печатной платы; $b_{ij} = 0$ в противном случае;

$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n \times u}$ – матрица смежности графа, где n – число модулей; a_{ij} – число соединений между модулями x_i и x_j .

Необходимость решения задачи трассировки при проектировании технологического оборудования в основном возникает при конструировании электрических и гидравлических систем, а также при проектировании систем обслуживания, проведении транспортных трасс и т.п.

Задача трассировки электрических и гидравлических систем эквивалентна задачам трассировки проводных соединений в электронных устройствах при менее жёстких ограничениях.

Задача трассировки при проектировании систем обслуживания технологического оборудования почти однозначно решается после выполнения этапа размещения оборудования. В некоторых случаях к задачам трассировки сводится конструирование кинематических схем машин.

Задачи трассировки предназначены для определения геометрии соединений, и алгоритмы для решения этих задач назовем **геометрическими алгоритмами**. Основными алгоритмами в этом случае являются волновые, лучевые, каналные, итерационные и эвристические.

Многие задачи трассировки сводятся к задаче дискретного динамического программирования.

Волновой алгоритм включает в себя два этапа.

Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы.

Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учётом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. Перебор прямоугольных площадок начинается от конечной точки трассы так, что на каждом шаге выбирается прямоугольная площадка, имеющая наименьший вес.

Волновой алгоритм связан со значительными затратами машинного времени, причем 90% времени затрачивается на распространение волны и лишь 10% на проведение трассы.

Лучевые алгоритмы обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счёт того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

В **каналных алгоритмах** трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов. Эти алгоритмы состоят из двух этапов.

Этап 1. Распределение соединений по каналам и оптимизация.

Этап 2. Расположение соединений на магистралях каналов.

В **итерационных алгоритмах** трассировка сначала проводится без учёта взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная трассировка с учётом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

Наибольшее быстроедействие имеют эвристические алгоритмы трассировки, которые в отличие, например, от волновых алгоритмов трассировки, просматривающих все трассы для выбора оптимальной, сразу стремятся проложить трассу по кратчайшему пути. Обход препятствий осуществляется по определённым правилам.

Параметрический синтез

Как уже говорилось выше, параметрический синтез объекта решает задачу определения основных конструкционных (геометрических и механических) параметров объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В алгоритмах геометрического проектирования фигурируют геометрические объекты, являющиеся исходными данными, промежуточными и окончательными результатами конструирования. Детали и узлы конструкции имеют самые разнообразные геометрические характеристики. Например, поверхность детали характеризуется микрогеометрией (шероховатостью поверхности, отклонением формы, размеров) и макрогеометрией (параметрами, определяющими форму и положение в пространстве). Через геометрические характеристики детали вычисляются исходные геометрические параметры для функциональных моделей: масса, центр масс, моменты инерции, жёсткость и демпфирование. Геометрические параметры определяют конструктивные элементы детали (шпоночный паз, канавку, лыску, фаску, взаимодействие деталей и т.д.). Кроме того, эти параметры связаны с технологическими характеристиками, необходимыми для изготовления детали и сборки узла.

Геометрическая модель — совокупность сведений, однозначно определяющих форму геометрического объекта. Геометрические модели могут быть представлены совокупностью уравнений линий и поверхностей, алгебрологических соотношениями, графами, списками, таблицами, описаниями на специальных графических языках. Теоретической основой создания геометрических моделей являются аналитическая геометрия, теория множеств, дифференциальная геометрия, теория графов, алгебра логики.

При геометрическом проектировании геометрические модели применяются для описания геометрических свойств объекта конструирования (формы, расположения в пространстве); решения геометрических задач (позиционных и метрических); преобразования формы и положения геометрических объектов; ввода графической информации; оформления конструкторской документации.

Различают геометрические модели аналитические, алгебрологические, канонические, рецепторные, каркасные, кинематические и геометрические макромоделли.

Аналитические геометрические модели представляются уравнениями, описывающими контуры или поверхности деталей. Например, общее уравнение кривой второго порядка на плоскости в прямоугольной системе координат:

$$F(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + g = 0.$$

Поверхность вращения описывается уравнением:

$$F(x, y, z) = a(x^2 + y^2) + bz^2 + 2cz + d = 0,$$

где x, y, z – оси координат: a, b, c, d, e, g – постоянные коэффициенты.

Аналитические модели служат основой для описания *элементарных геометрических объектов*, на основе которых могут быть получены *составные геометрические объекты*. Таким образом, каждый участок составной геометрической модели или контура описывается своим уравнением, а описание общей модели становится кусочно-аналитическим.

Алгебрологические геометрические модели обеспечивают задание плоских фигур и трёхмерных тел, в которых геометрический объект описывается логической функцией условий, выражающих принадлежность точки тем или иным пространственным областям.

Пусть области $D_1 - D_4$ на плоскости xOy определены с помощью неравенств следующим образом:

$$D_1: \quad x \geq -6, x \leq 6, y \leq 6, y \geq -6;$$

$$D_2: \quad (x - 6)^2 + (y + 6)^2 \geq 36; \tag{1}$$

$$D_3: \quad y \leq -x + 6;$$

$$D_4: \quad x > 0, x \leq 10, y \geq 0, y \leq 9.$$

Тогда геометрический объект D_0 (на рис. 1 заштрихован) может быть записан с помощью соотношений (1) и логического выражения

$$D_0 = (D_1 \cap D_2) \cup (D_1 \cap D_3) \cup D_4 \tag{2}$$

Таким образом, соотношения (1) и (2) определяют **алгебрологическую** модель геометрического объекта D_0 .

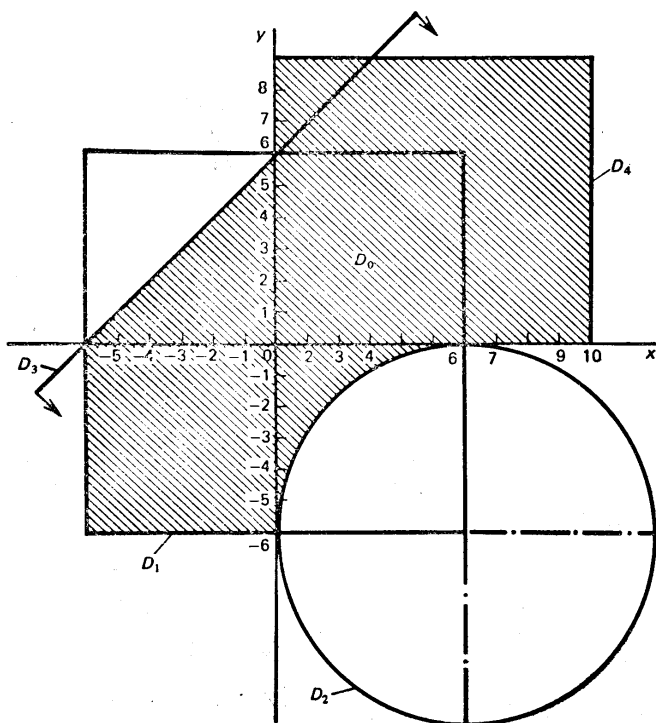


Рис. 1. Геометрический объект, образованный из типовых геометрических объектов

Канонические геометрические модели применяют в тех случаях, когда в геометрических объектах удаётся выделить параметры, которые однозначно определяют их форму. Например, для окружности такими параметрами являются координаты центра и радиус окружности.

Рецепторные геометрические модели в своей основе имеют приближённое представление геометрического объекта в плоскости или пространстве рецепторов. В области рецепторов строится прямоугольная решётка или сеть. Каждая клетка сети или решётки рассматривается как отдельный рецептор, который может иметь состояние 0 или 1. Рецептор считается возбуждённым (значение 1), если он включается в контур плоской или пространственной области. Каждый плоский или пространственный геометрический объект может быть описан двухмерной или трёхмерной матрицей, состоящей из нулей или единиц. На основе рецепторных матриц при геометрическом проектировании решается большое число задач.

Каркасные геометрические модели используют при описании поверхности в прикладной геометрии. Дискретный каркас поверхности может быть построен в виде сетки кривых, которая разбивает исходную поверхность на совокупность топологически прямоугольных порций. Каждая порция поверхности аппроксимируется, например, поверхностями третьего порядка (поверхностями Безье, или сплайнами).

Позиционные задачи геометрического моделирования. К наиболее важным позиционным задачам относятся определение принадлежности точки замкнутой плоской или трёхмерной области, определение пересечения или касания плоских или объёмных тел (деталей) в процессе их движения, оценка минимального или максимального расстояния и т.д.

Метрические задачи геометрического моделирования. Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении метрических задач геометрического моделирования, являются площади, массы, моменты инерции, объёмы, центры масс и т.д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции. Приведём формулы для вычисления метрических параметров некоторых элементарных геометрических объектов. Площадь k -го сектора радиуса r_k :

$$S_k = 0,5 r_k \Delta\varphi_k,$$

где $\Delta\varphi_k$ — длина k -й дуги, рад.

Координаты центра масс k -го сектора

$$x_k = x_{k0} + [2r_k(\sin \varphi_k' \sin \varphi_k'')]/(3 \Delta\varphi_k);$$

$$y_k = y_{k0} + [2r_k(\cos \varphi_k' - \sin \varphi_k'')]/(3 \Delta\varphi_k),$$

где x_{k0}, y_{k0} — координаты центра k -й окружности; φ_k', φ_k'' — полярные углы для начальной и конечной точек k -й дуги контура.

Таким же образом по известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т.д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые (типовые) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики. В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют метод статистических испытаний, который достаточно просто реализуется на ЭВМ. Однако при повышенных

требованиях к точности расчётов этот метод требует больших затрат машинного времени.

Геометрический синтез деталей. Большую группу задач геометрического синтеза составляют задачи синтеза рациональных форм деталей. При этом варьируемой переменной является форма детали (задаваемая, например, координатами опорных точек). В качестве критерия могут выступать технико-экономические показатели и технологические переменные. Например, задача синтеза формы кузова автомобиля, при которой сопротивление воздуха будет минимальным. Или задача синтеза формы причальной стенки, при которой затраты на её возведение будут минимальными при выполнении ограничений (защита берега от волн).

Технология визуальной параметризации

Технология визуальной параметризации заключается в том, что в процессе построения чертежа автоматически формируется математическая геометрическая модель, в которой фиксируются следующие параметры:

- 1) отношения между линиями – параллельность, перпендикулярность, касание и т.д.;
- 2) размеры – расстояние, радиус, угол и т.д.;
- 3) элементы оформления чертежа – размеры, штриховки, допуски, обозначения шероховатостей, тексты и т.п.

Таким образом, параллельно с графическим изображением чертежа формируется его математическая модель.

При изменении параметров происходит изменения конфигураций деталей, взаимные перемещения деталей в сборках, выполняются различные расчёты, может изменяться состав изделия (моделируются варианты исполнений). Инструменты параметризации позволяют избежать ошибок, а значит, повышают эффективность работы.

На параметрическом чертеже при перемещении линий построения или изменении их параметров (расстояний, радиусов и т.д.) линии изображения, размеры, штриховки и так далее следуют за вспомогательными линиями, изменяя облик чертежа. За несколько минут можно получить десятки рабочих чертежей разных типоразмеров изделия.

Необходимо создавать чертёж с взаимосвязанными видами, когда изменение параметров на одном виде приведет к соответствующим изменениям на других видах. Это исключает ошибки в проектировании.

Большой эффект может принести использование баз данных, позволяющих реализовывать в одном чертеже целые каталоги изделий. Это позволяет создавать элементы конструкций в полуавтоматическом режиме, задавая их параметры из баз данных.

Определение оптимальных режимов

Задача определения оптимальных технологических режимов решается после того, как на предыдущих этапах решены задачи выбора конструкции и определены геометрические характеристики объекта. Теперь необходимо найти режимные параметры (температуру, расход, давление и т.д.) объекта, при которых некоторый критерий оптимальности (производительность, качественные или технико-экономические показатели) достигал наилучшего значения.

Расчёты конструкций

В процессе конструирования необходимо выполнять различные расчёты. Поскольку методики расчёта, как правило, хорошо отработаны и известен набор формул, по которым необходимо проводить расчёты, этот этап наиболее хорошо поддается полной автоматизации.

Для технологических машин наиболее важными являются динамические расчёты и расчёты на прочность, жёсткость, устойчивость.

Задачи динамики машин

Машинный агрегат представляет собой систему, состоящую из машины-двигателя, передаточного механизма и технологической (рабочей) машины. Элементы системы находятся под воздействием внешних сил.

К ним относятся *силы движущие*, *силы технологического* (полезного) *сопротивления*, для преодоления которых создана машина, *силы тяжести* звеньев, *силы сопротивления внешней среды*, в которой происходит движение звеньев машины. В зависимости от характера задач, решаемых при проектировании машины, в расчёты вводят *силы упругости* звеньев, *силы инерции*, *силы трения* и *реакции в кинематических парах* механизмов, входящих в машинный агрегат. Реакции в кинематических парах и силы трения в них по отношению к машине являются внутренними силами.

Различают две основные задачи динамики. К первой задаче, применительно к машинам, относится определение неизвестных внешних сил, действующих на звенья, и реакций в кинематических парах при известном законе движения машины. Эта задача составляет содержание *силового расчёта механизмов*, сюда относится и проблема *уравновешивания масс*.

Вторая задача состоит в изучении режима движения механизмов при известных массах их звеньев под действием заданных внешних сил. Сюда относятся вопросы *определения энергозатрат* и анализ их распределения в элементах системы, в частности нахождение общего и частных коэффициентов полезного действия, *регулирование движения машины*, например, расчёт маховика. К задачам динамики относится также определение *истинного закона движения* машинного агрегата или его отдельных элемен-

тов под действием приложенных сил, в частности с учётом упругости звеньев, а также задача о соударении звеньев.

Перечисленные проблемы можно решать как расчётно-теоретическими, так и экспериментальными методами.

Силовой расчёт механизмов. Цель силового расчёта — нахождение *уравновешивающих сил* (моментов) и *реакций в кинематических парах* механизмов. Эти величины являются входными параметрами при расчётах на прочность звеньев механизмов и отдельных деталей машин, узлов трения, при выборе двигателя.

Обычно силовой расчёт выполняют с использованием принципа Даламбера, который позволяет присоединением сил инерции звеньев ко всем внешним силам, действующим на звенья, рассматривать последние условно находящимися в равновесии. Реакции в кинематических парах, найденные с учётом сил инерции, называют *динамическими*, их определяют *кинетостатическим расчётом*, изложенным в курсе теории механизмов и машин. Когда силы инерции незначительны по сравнению с внешними силами, ими можно пренебречь. Расчёты, в которых не учитываются инерционные силы, называют *статическими*.

При выполнении силового расчёта обычно звенья механизмов рассматривают как абсолютно твёрдые тела, пренебрегая вследствие малости деформаций звеньев смещениями точек приложения сил. Однако такое допущение не является корректным в случаях, когда деформации звеньев значительны (пружины, длинные валы, балки и другие детали). Особенности силового и прочностного расчёта таких элементов машин рассмотрены в теории колебаний.

Уравновешивание масс. Динамические нагрузки, обусловленные силами инерции звеньев, передаются через кинематические пары на станину машины и её фундамент. Они вызывают дополнительные потери на трение в кинематических парах и, поскольку изменяются во времени, могут вызывать вибрацию звеньев и фундамента, быть источником шума. По этой причине при проектировании таких машин необходимо *уравновешивание сил инерции* установкой специально рассчитанных противовесов, позволяющих исключить полностью или частично передачу на станину и фундамент динамических нагрузок. Особенно важное значение имеет *уравновешивание вращающихся масс* – роторов центрифуг, сепараторов, дробилок, измельчителей и других быстроходных машин.

При *статической балансировке* вращающихся масс установкой противовеса добиваются совпадения положения центра масс детали с её осью вращения. Мерой статической неуравновешенности является статический момент массы (дисбаланс) $m_0 r$, где m_0 – масса инерционного элемента, r – эксцентриситет массы.

При *динамической балансировке*, осуществляемой на специальных балансировочных станках или приспособлениях, установкой противовесов

сов добиваются совпадения оси вращения с одной из главных центральных осей инерции вращающегося тела. Мерой динамической (моментной) неуравновешенности является *момент дисбаланса*.

Расчёты аппаратов на прочность

При проектировании аппарата обычно исходными данными являются его производительность, рабочие параметры и характеристика технологического процесса, физико-химические свойства перерабатываемых и получаемых продуктов. Из уравнения материального баланса определяют скорости материальных потоков в различных сечениях аппарата. Уравнение теплового баланса используют для нахождения расхода теплоносителя или его температуры. Полученные данные используют для определения основных габаритов аппарата (длин, диаметров), площадей сечений, рабочих поверхностей или других характерных для данного агрегата параметров. Затем по ГОСТам, ОСТам или каталогам выбирают аппарат с размерами, наиболее близкими к расчётным. Далее назначают конструкционные материалы и рассчитывают на прочность элементы аппарата.

Различают проектные и проверочные расчёты на прочность. При выполнении **проектных расчётов** (при разработке новых агрегатов) искомыми являются размеры отдельных элементов — толщины стенок, днищ, диаметры болтов и т. п.; проектные расчёты элементов сочетают с их конструированием.

Проверочные расчёты на прочность служат для определения возникающих в элементах напряжений и сравнения их с допускаемыми при заданных условиях эксплуатации.

Отметим, что на любом этапе возможен возврат на один из предыдущих этапов с целью уточнения, изменения уже принятого проектно-конструкторского решения.

Оформление конструкторской документации

Задача данного этапа – оформление текстовой и графической документации, отражающей все полученные конструкторские решения и результаты расчётов. При автоматизации данного этапа главная задача разработчиков – создание максимально удобного интерфейса пользователя.

Интерфейс оформления чертежей должен удовлетворять следующим требованиям.

1. Иметь полный набор функций создания и редактирования чертежей, в том числе обозначений видов, разрезов и сечений.
2. Чертежи должны соответствовать ЕСКД и международным стандартам (ISO, DIN, ANSI).
3. Ввод и редактирования элементов должны включать динамические подсветки, привязки и контекстно-зависимые подсказки.

4. Должны быть предусмотрены разнообразные способы простановки размеров (линейные, размеры на окружности, угловые).

5. Должна быть предусмотрена возможность ввода и редактирования шероховатостей, надписей, в том числе специальных символов.

6. Должна быть предусмотрена возможность работы с растровым изображением.

7. Иметь функции копирования, переноса, симметрии.

8. Должна быть предусмотрена возможность создания «Выносного вида», состоящего из надписи обозначения (кружок с полкой и текстом «А») и чертёжного вида. На чертёжном виде должна находиться надпись обозначения выноски («А 2:1»), копия выбранных элементов, обрезанная по окружности, соответствующей кружку обозначения.

9. Иметь специализированные функции, ускоряющие ввод часто используемых элементов: отверстий, резьб и т.д.

10. Иметь комплекс команд для работы с основной надписью чертежа.

11. Иметь функции отмены действия и восстановления действия. Возможность выполнения после сохранения чертежа.

12. Иметь произвольные масштабы, работу по сетке.

13. Использовать технологию визуальной параметризации.

Интерфейс подготовки спецификаций должен удовлетворять следующим требованиям.

1. Иметь возможность автоматического формирования спецификаций.

2. Иметь возможность создания нестандартных шаблонов спецификаций.

3. Иметь возможность автоматического суммирования указанных колонок спецификации.

4. Иметь возможность создания многостраничных документов.

5. Иметь возможность автоматического изменения спецификации при изменении сборочного чертежа.

Дополнительные функции системы оформления документации.

1. Ведение каталогов чертежей и спецификаций.

2. Неограниченное количество одновременно открытых чертежей.

Примеры конструкторских САПР и их проектирующих подсистем

В настоящее время разработано ряд ППП автоматизированного конструирования, проектирования и технологической подготовки производства.

В качестве примера рассмотрим систему T-FLEX фирмы «Топ Системы», г. Москва.

Пакет T-FLEX состоит из нескольких подсистем, которые полностью интегрированы между собой, т.е. передача информации от одной подси-

стемы к другой осуществляется за счёт внутренней связи между модулями.

Все подсистемы имеют русскоязычный интерфейс, ориентированы на российские стандарты, технические условия, оборудование и т.д.

Каждая подсистема может работать в комплексе с другими подсистемами или в автономном режиме.

Пакет T-FLEX включает следующие подсистемы:

I. Автоматизация конструкторских работ

T-FLEX CAD LT – автоматизация черчения;

T-FLEX CAD 2D – автоматизация проектирования;

T-FLEX CAD 3D SE – подготовка чертежей по 3D – моделям;

T-FLEX CAD 3D – трёхмерное моделирование;

T-FLEX CAD Viewer – программа просмотра и печати 2D чертежей.

II. Автоматизация технологической подготовки производства.

T-FLEX ТехноПро – автоматизация технологического проектирования;

T-FLEX ЧПУ – подготовка программ для станков с ЧПУ

T-FLEX NC Tracer – графическое моделирование траектории движения инструмента станка с ЧПУ для просмотра управляющих программ с возможностью их редактирования

III. Автоматизация инженерных расчётов

T-FLEX Эйлер – динамический анализ многокомпонентных механических систем;

T-FLEX Расчёты/Зубчатые передачи – расчёт и проектирование зубчатых передач;

T-FLEX Пружины – расчёт и конструирование упругих элементов;

T-FLEX / Раскрой – оптимальный раскрой листового материала;

T-FLEX/ Планировка – автоматизация проектирования технологических планировок предприятий;

T-FLEX/Штампы – проектирование штампов листовой штамповки.

Лабораторная работа

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Цель: приобрести навыки разработки подсистемы для решения отдельных задач автоматизированного конструирования машиностроительных объектов.

Задание: разработать программное обеспечение подсистемы автоматизированного конструирования для решения задачи согласно заданию, приведённому ниже.

Общие положения

Лабораторная работа предусматривают разработку программного обеспечения автоматизированной системы конструирования. Работа служит для закрепления лекционного материала, а также для развития умения работать со специальной литературой. Каждый студент выполняет индивидуальное задание в соответствии с вариантом, указанным преподавателем, с использованием вычислительной техники.

Необходимо создать программное обеспечение для оптимального решения поставленной задачи, выбрать метод организации данных на основе анализа информации о предметной области, создать базу данных и заполнить её информацией, достаточной для работы контрольных примеров, разработать диалоговую подсистему для решения задачи, указанной в задании, разработать подсистему вывода результатов работы, проверить работоспособность созданной подсистемы на контрольных примерах.

Работа созданной подсистемы, выполняющей контрольный пример, демонстрируется преподавателю. Контрольный пример должен выявить все возможности автоматизированной подсистемы и диалоговых средств.

З а д а н и я

1. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей методом полного перебора при конструировании объектов [35 – 38].
2. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей последовательным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].
3. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей итерационным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].
4. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей методом случайного поиска [35 – 38].
5. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей методом ветвей и границ [35 – 38].
6. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений волновым алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38; 51 – 53].
7. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений двухлучевым алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].
8. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений алгоритмом построения кратчайшего связывающего дерева при конструировании объектов [35 – 38].
9. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений канальным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].

10. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений итерационным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].

11. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи определения принадлежности точки замкнутой плоской области [35, 48, 49].

12. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи определения принадлежности точки замкнутой трёхмерной области [35, 48, 49].

13. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи пересечения плоских тел в процессе их движения [35, 48, 49].

14. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи касания плоских тел в процессе их движения [35, 48, 49].

15. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи пересечения объёмных тел в процессе их движения [35, 48, 49].

16. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи касания объёмных тел в процессе их движения [35, 48, 49].

17. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки минимального расстояния между плоскими телами в процессе их движения [35, 48, 49].

18. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки максимального расстояния между плоскими телами в процессе их движения [35, 48, 49].

19. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки минимального расстояния между объёмными телами в процессе их движения [35, 48, 49].

20. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки максимального расстояния между объёмными телами в процессе их движения [35, 48, 49].

21. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта площади поверхности детали [35, 38, 48].

22. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта объёма детали [35, 38, 48].

23. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта массы детали [35, 38].

24. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта момента инерции детали [35, 38].

25. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта центра масс детали [35, 38, 40].

26. Разработка автоматизированной подсистемы статического силового расчёта механизмов при конструировании машин [40 – 42].

27. Разработка автоматизированной подсистемы динамического силового расчёта механизмов при конструировании машин [40 – 42].

28. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта статического уравнивания масс механизмов с симметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

29. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта статического уравнивания масс механизмов с несимметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

30. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта динамического уравнивания масс механизмов с симметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

31. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта динамического уравнивания масс механизмов с несимметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

32. Разработка автоматизированной подсистемы определения энергозатрат механизмов при конструировании машин [40, 47].

33. Разработка автоматизированной подсистемы определения истинного закона вращательного движения механизмов при конструировании машин [40 – 42].

34. Разработка автоматизированной подсистемы определения истинного закона поступательного движения механизмов при конструировании машин [40 – 42].

35. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта цилиндрических обечаек химико-технологического оборудования [39, 46].

36. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта конических обечаек химико-технологического оборудования [39, 46].

37. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта днищ химико-технологического оборудования [39, 46].

38. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта крышек химико-технологического оборудования [39, 46].

39. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта сочетаний цилиндрических и конических частей химико-технологического оборудования [39, 46].

40. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта корпусов аппаратов с неразъёмными рубашками [39, 46].

41. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта элементов кожухотрубчатых теплообменных аппаратов [39].

42. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта дисков химико-технологического оборудования [39].

43. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта валов переменного сечения химико-технологического оборудования [39].

44. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования упругих элементов (пружин растяжения) [44].

45. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования упругих элементов (пружин сжатия) [44].

46. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования зубчатых передач [40 – 42, 45].

47. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования кулачковых механизмов [40 – 42].

48. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта станин, корпусов и рам машин [39, 46].

49. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта сосудов высокого давления [39, 46].

50. Разработка автоматизированной подсистемы ведения архива конструкторской документации [50].

Методические указания по выполнению работы

Подсистема компоновки (з а д а н и я 1 – 5) состоит из базы данных элементов машины (аппарата, технологической линии), диалоговой программы и программы оптимизации.

Размещаемые элементы аппроксимируются прямоугольниками (плоская задача) или параллелепипедами (объёмная задача) со сторонами $a_i, b_i, c_i, i=\overline{1, N}$, где N – число размещаемых элементов.

В качестве варьируемых переменных используются координаты базовой точки каждого элемента. В качестве базовой точки могут использоваться координаты вершины прямоугольника (параллелепипеда) или координаты центра прямоугольника (центра основания параллелепипеда).

В качестве критерия оптимизации могут использоваться:

а) длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов;

б) площадь (объём) размещения всех заданных элементов;
в) наиболее общий критерий – приведенные затраты на проектируемый объект. Эти критерии минимизируются.

В качестве ограничений могут использоваться:

- 1) заданные связи между элементами;
- 2) отсутствие пересечений проводов (трубопроводов);
- 3) отсутствие размещения нескольких элементов на одном геометрическом месте;
- 4) заданная площадь (объём) для размещения всех элементов;
- 5) обеспечение удобства монтажа, ремонта и эксплуатации (последнее ограничение проверяется в диалоговом режиме).

Пример постановки задачи компоновки: разместить заданное множество элементов (найти координаты базовых точек всех заданных элементов), при которых длина всех соединений будет минимальна при выполнении ограничений (1) – (5).

В методе *полного перебора* (з а д а н и е 1) в качестве примера необходимо использовать множество компонуемых элементов малой мощности.

Последовательный алгоритм (з а д а н и е 2) заключается в том, что на каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т.д. Метод последовательного размещения включает последовательно выполняемые шаги:

- определение очерёдности размещения элементов;
- определение мест возможного размещения выбранного элемента;
- определение оптимального по выбранному критерию места размещения.

Очередь размещения элементов формируется на основе критерия "важности", который вычисляется для каждого элемента и зависит от его габарита, веса, стоимости технологических связей элемента и наличия ограничений на размещение элемента.

Выбор позиции для размещения очередного элемента осуществляется в усечённой области, что позволяет повысить быстродействие алгоритма.

Этап назначения элемента в позицию учитывает связи этого элемента как с уже размещёнными, так и с элементами, которые ещё не установлены (делается прогноз).

Итерационные алгоритмы (з а д а н и е 3) аналогичны градиентным алгоритмам параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции. Приращением варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановки элементов (парные или групповые) между узлами.

Алгоритмы компоновки модулей *методом случайного поиска* (з а д а н и е 4) основаны на генерации вариантов размещения случайным

образом. В качестве примера необходимо использовать множество компонентов элементов малой мощности.

В заданиях 6 – 10 необходимо разработать программное обеспечение подсистемы трассировки соединений между элементами объекта.

Исходной информацией для работы подсистемы трассировки соединений будет являться матрица положений элементов. Варьируемыми переменными являются геометрические переменные, характеризующие трассу (путь) соединения элементов между собой. К таким геометрическим переменным относятся координаты начала, конца и точек поворота трассы.

Критерий оптимизации – суммарная длина соединений. Критерий следует минимизировать.

Ограничения:

- 1) заданные связи между элементами;
- 2) отсутствие пересечений проводов (трубопроводов);
- 3) ограничения на длину связей между конкретными элементами (не более заданной);
- 4) ограничение на количество перегибов (не более заданного).

Постановка задачи трассировки: найти геометрию соединений между элементами, при которых суммарная длина соединений между элементами была минимальной при заданном расположении элементов и ограничениях (1) – (4).

Волновой алгоритм (задание 6) включает в себя два этапа.

Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы.

Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учётом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. Перебор прямоугольных площадок начинается от конечной точки трассы так, что на каждом шаге выбирается прямоугольная площадка, имеющая наименьший вес.

Лучевые алгоритмы обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счёт того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

В структуре соединений можно выделить два вида: простое – связывающее только два элемента, и разветвлённое – связывающее три и более элемента, один из которых, как правило, источник, а остальные – стоки или наоборот.

Двухлучевой алгоритм трассировки (з а д а н и е 7) выполняется в следующей последовательности.

1. В зависимости от взаимного расположения элементов, выбирают по два направления от каждого элемента, по которым будут распространяться лучи.

2. Осуществляется построение трассы от точки входа (выхода) элемента до ближайшего канала.

3. С шагом, равным расстоянию между каналами, осуществляется распространение лучей в соответствии с выбранными направлениями.

4. Распространение лучей заканчивается, если встретятся два разноименных луча.

5. В случае возникновения препятствия, распространение луча в выбранном направлении прекращается, и делается попытка продвижения в другом направлении.

Рассмотрим **пример прокладки трассы** трубопровода для соединения аппаратов A и B . На рисунке 2 показан план этажа цеха с системой взаимно перпендикулярных каналов, которые изображены пунктирными линиями. Заштрихованными квадратами обозначены колонны.

С учётом взаимного расположения аппаратов, местами возможного входа трассы трубопровода в канал будут точки A_1 и A_2 для аппарата A и точки B_3B_4 для аппарата B .

От каждого аппарата будем распространять два луча: a^1 – от точки A вправо и a^2 – от точки A_2 вверх; b^1 – от точки B_3 влево и b^2 – от B_4 вниз. Если аппарат B будет левее A , то путевые координаты вправо и влево надо поменять местами. Одновременно будем распространять все четыре луча до встречи двух разноименных лучей в точке V , либо до блокирования всех лучей. Продвижение лучей по каналу будем осуществлять с шагом, соответствующим расстоянию между каналами. Для реализации соединения воспользуемся матрицей пересечения каналов:

$$P_{ij}^{||i, j||_{k^{np_k non}}},$$

где $P_{ij} = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$; 0 – не пересекаются; 1 – пересекаются.

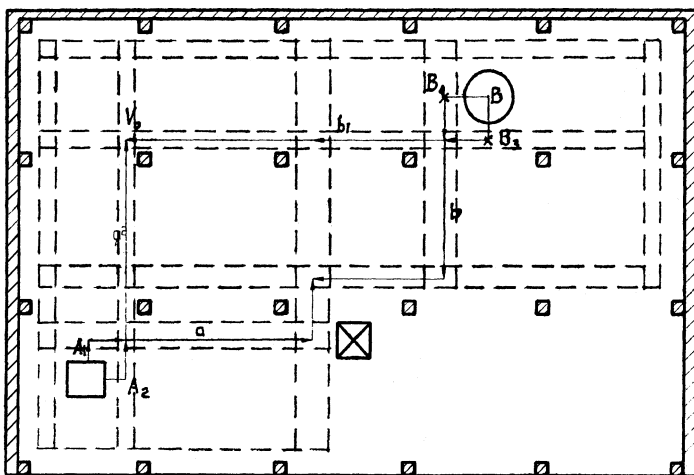


Рис. 2. План этажа цеха

Распределение лучей закончится, когда после очередного шага будет выполнено одно из условий $P_{r(a^1) r(b^2)} = 1$ или $P_{r(a^2) r(b^2)} = 1$, где $r(a^1)$, $r(a^2)$, $r(b^2)$, $r(b^1)$ – соответственно номера каналов, в которых находятся лучи a^1b^1 , a^2b^2 .

Рассмотрим несколько частных случаев.

1. Аппараты A и B размещены в одном продольном ряде. Для соединения аппаратов в этом случае достаточно выполнить условия $r(a^1) = r(b^2)$ или $r(a^3) = r(b^3)$, т.е. трассировка заканчивается, как только лучи попадают в один и тот же канал.

2. Аппараты A и B размещены в одном поперечном ряде (по ширине цеха). При этом случае должно выполняться условие:

1) $r(a^2) = r(b^2)$ или $r(a^4) = r(b^4)$.

2) Аппараты A и B размещены в одной строительной клетке: допускается прямое соединение аппаратов, без выхода в канал.

Как правило, получается два варианта трассировки. Выбор лучшего варианта осуществляется по критерию минимальной длины трассы. Если длина трасс одинакова, то предпочтение отдается трассе с меньшим числом поворотов.

Алгоритм прокладки трасс для разветвлённых соединений выполняется в два этапа:

На первом этапе с использованием алгоритма Краскала производится построение кратчайшего связывающего дерева Прима.

На втором этапе для каждого ребра дерева Прима формируется множество реализующих его вариантов S -рёбер (под S -ребром понимается

цепь рёбер в ортогональном графе Q , имеющая началом и концом две вершины V_i, V_j), покрывающих минимальное дерево Штейнера и выбираем S -ребро, обеспечивающее минимальную суммарную длину дерева Штейнера. Этот процесс повторяется для всех разветвленных соединений.

Алгоритм построения кратчайшего связывающего дерева (з а д а н и е 8) состоит в следующей последовательности:

1. Для заданного подмножества вершин K^1 , на которых надо построить кратчайшее связывающее дерево, вычисляется расстояние между всеми вершинами и заносится в матрицу $D = \|d_{ij}\|_{k' \times k'}$.

2. Определяется ребро с минимальным весом.

3. Определяется следующее ребро. При этом новое ребро не должно совпадать с уже выбранным.

Процесс повторяется до построения $(k' - 1)$ -го ребра.

Полученный список рёбер и является искомым деревом Прима с минимальным весом. Проиллюстрируем сказанное на примере построения кратчайшей связывающей сети в ортогональном графе (рис 3).

Пусть надо построить схему соединений на трёх вершинах V_{11}, V_{25}, V_{32} . Для простоты расстояние между двумя смежными вершинами возьмём равное единице.

1. Вычисляем расстояние между вершинами:

$$d(V_{11}, V_{25}) = 5; d(V_{11}, V_{32}) = 3; d(V_{25}, V_{32}) = 4.$$

2. Определяем рёбра кратчайшего связывающего дерева:

1) $V_{11} - V_{32}$;

2) $V_{32} - V_{25}$.

3. Формируем два варианта S -ребер для каждого из рёбер $V_{11} - V_{32}$ и $V_{32} - V_{25}$ по каналам прямоугольной зоны, внутри которой лежат вершины. Это варианты:

а) для ребра $V_{11} - V_{32}$: $V_{11}, V_{21}, V_{31}, V_{32}$ и $V_{11}, V_{12}, V_{22}, V_{32}$;

б) для ребра $V_{32} - V_{25}$: $V_{32}, V_{22}, V_{23}, V_{25}$ и $V_{32}, V_{33}, V_{34}, V_{35}, V_{25}$.

4. Каждое S -ребро моделируем в матрице P , увеличивая на единицу значение P_{ij} , если хоть один вариант S -ребра проходит через вершину V_{ij} :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Окончательно выбираем те варианты S -рёбер, которые проходят через вершину с максимальными значениями P_{ij} . В данном примере соот-

ветственно получаем S-рёбра: V_{11} , V_{12} , V_{22} , V_{32} и V_{32} , V_{22} , V_{23} , V_{24} , V_{25} . Фрагмент V_{22} , V_{32} для этих рёбер является общим, что позволяет уменьшить общую длину связывающей сети.

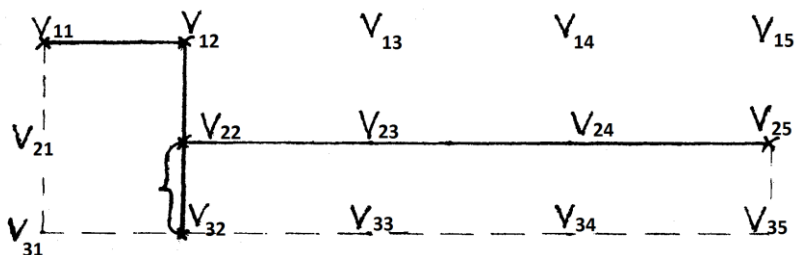


Рис. 3. Связывающая сеть

В **канальных алгоритмах** (з а д а н и е 9) трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов. Эти алгоритмы состоят из двух этапов.

Этап 1. Распределение соединений по каналам и оптимизация.

Этап 2. Расположение соединений на магистралях каналов.

В **итерационных алгоритмах** (з а д а н и е 10) трассировка сначала проводится без учёта взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная трассировка с учётом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

Автоматизированные системы, решающие позиционные задачи геометрического моделирования (з а д а н и я 11 – 20), включают графический редактор и программу расчёта.

Исходными данными являются плоское или объёмное представление объекта конструирования.

При решении задачи принадлежности точки замкнутой плоской (или трёхмерной) области (з а д а н и я 11, 12) в диалоговом режиме задаётся точка и указывается область. После этого необходимо от графического представления перейти к математическому описанию координат точки и заданной области и рассчитать, принадлежит ли точка заданной области.

При решении задачи пересечения (касания) плоских (объёмных) тел или определения расстояния между ними в процессе их движения (з а д а н и я 13 – 20) необходимо смоделировать перемещение подвижных деталей или узлов. После этого необходимо от графического представления

перейти к математическому описанию координат подвижных и неподвижных деталей и рассчитать, будут ли они пересекаться, (касаться), или определить минимальное (максимальное) расстояние между ними.

В качестве примера рассмотрим задачу оценки погрешности обработки деталей на станках с ЧПУ (частный случай задачи по определению кратчайших расстояний между контурами). На рисунке 4 показана схема фрезерования участка криволинейного контура детали, где S – контурная скорость; $\rho_3(t_3)$ – радиус-вектор заданного контура; $\rho(t)$ – радиус-вектор полученного контура; t_3 – параметр заданного контура; t – параметр обработанного контура; δ – погрешность обработки контура при $t = t'$, которая определяется как отрезок нормали к полученному контуру, заключённый между заданным и полученным контурами. Формула для вычисления погрешности обработки контура δ включает в себя модуль от разности $\rho_3(t_3)$ и $\rho(t)$:

$$\delta = \max_{t_3} \min_t |\rho_3(t_3) - \rho(t)|. \quad (3)$$

На первом этапе (определение минимума модуля разности радиус-векторов $\rho_3(t_3)$ и $\rho(t)$ при постоянном значении параметра t_3 и меняющемся значении параметра t) формула (3) реализует процедуру построения нормали к полученному контуру детали, проходящей через некоторую точку на заданном контуре. На втором этапе из погрешностей, найденных для всех точек заданного контура, выбирается наибольшая.

Вычисление δ по (3) возможно лишь при аналитическом задании контуров $\rho_3(t_3)$ и $\rho(t)$, иначе в программе вычисления δ необходимо предусмотреть аппроксимацию заданного и полученного контуров.

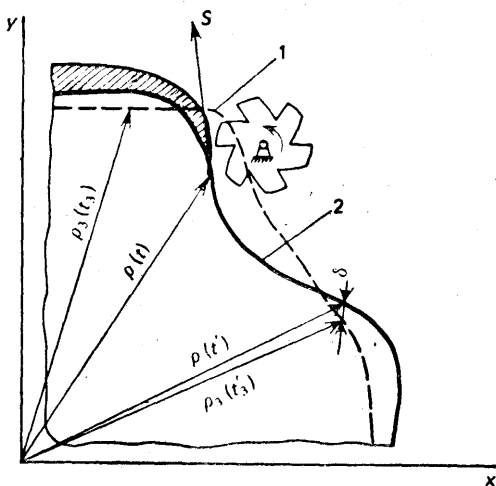


Рис. 4. Схема фрезерования детали на станке с ЧПУ:

1 – заданный контур; 2 – полученный контур

Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении *метрических задач* геометрического моделирования (з а д а н и я 21 – 25), являются площади, массы, моменты инерции, объёмы, центры масс и т.д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции.

Таким же образом по известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т. д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые (типовые) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики. В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют метод статистических испытаний.

Подсистема силового расчёта механизмов (з а д а н и я 26, 27) включает графическую диалоговую программу ввода кинематической схемы механизма, диалоговую программу ввода числовой информации и программу расчёта.

Исходные данные: кинематическая схема механизма; массы и моменты инерции всех звеньев и расположение на них центров масс; закон движения механизма; внешнее нагружение (поступательная сила, вращательный момент). Закон движения механизма и зависимости внешних нагружений от угла поворота механизма могут быть заданы таблично либо в виде аналитических выражений.

Цель силового расчёта – нахождение *уравновешивающих сил* (моментов) и *реакций в кинематических парах* механизмов. Эти величины являются входными параметрами при расчётах на прочность звеньев механизмов и отдельных деталей машин, узлов трения, при выборе двигателя.

Контакт звеньев может быть либо точечным, либо линейным. Силовое взаимодействие звеньев при точечном контакте выражается в виде сосредоточенной силы, при линейном – в виде нагрузки, распределённой по линии контакта.

В результате расчёта необходимо найти силы взаимодействия звеньев механизма. Это могут быть (в зависимости от типа механизма): силовое воздействие на стержень; силовое нагружение на ось; силовое воздействие на плоскость зуба зубчатой передачи и т.д.

Программа расчёта должна содержать математические соотношения для возможности расчёта не менее двух контрольных примеров различ-

ных механизмов, например: кулачкового, кривошипно-ползунного, кривошипно-кулисного и т.д.

Подсистема силового расчёта статического уравнивания масс механизмов (з а д а н и я 28, 29) включает диалоговую программу и программу расчёта уравнивания масс.

Динамические нагрузки, обусловленные силами инерции звеньев, передаются через кинематические пары на станину машины и её фундамент. Они вызывают дополнительные потери на трение в кинематических парах и, поскольку изменяются во времени, могут вызывать вибрацию звеньев и фундамента, быть источником шума. По этой причине при проектировании таких машин необходимо *уравнивание сил инерции* установкой специально рассчитанных противовесов, позволяющих исключить полностью или частично передачу на станину и фундамент динамических нагрузок. Особенно важное значение имеет *уравнивание вращающихся масс* — роторов центрифуг, сепараторов, дробилок, измельчителей и других быстроходных машин.

Входными данными подсистемы являются: кинематическая схема механизма, масса каждого звена и координаты центров масс каждого звена, размеры звеньев.

По исходной информации, прежде всего, необходимо рассчитать центр масс механизма.

Программа расчёта уравнивания масс должна решать поставленную задачу, не менее чем двумя способами из следующих: уравнивание механизмов при помощи главной корректирующей массы; уравнивание механизмов методом нуль-векторов; уравнивание механизмов методом подбора.

Контрольные примеры должны быть выполнены для конкретных механизмов (например, многоцилиндровые машины, кривошипно-ползунные механизмы и т.д.).

Подсистема силового расчёта динамического уравнивания масс механизмов (з а д а н и я 30, 31) включает диалоговую программу и программу расчёта уравнивания масс и момента.

Входными данными подсистемы являются: кинематическая схема механизма; масса каждого звена и координаты центров масс каждого звена; размеры звеньев; ускорения центров масс каждого звена; моменты инерции и угловое ускорение подвижных звеньев кинематической цепи механизма.

Программа расчёта должна реализовывать метод уравнивания главного вектора и первой гармоники главного момента неуравновешенных сил. По результатам расчёта должно быть предложено устройство для уравнивания главного вектора и первой гармоники главного момента неуравновешенных сил.

Задача определения энергозатрат (з а д а н и е 32) заключается в анализе их распределения в элементах системы, в частности нахождение общего и частных коэффициентов полезного действия. Для этого необходимо изучить режим движения механизмов при известных массах их звеньев под действием заданных внешних сил.

Подсистема определения энергозатрат механизмов включает диалоговую программу, программу расчёта коэффициентов полезного действия.

Исходными данными являются силы, приложенные к механизму, и коэффициенты трения.

Результатом работы подсистемы являются рассчитанные значения коэффициентов полезного действия.

Механический коэффициент полезного действия η рассчитывается следующим образом:

$$\eta = A_{\text{пс}} / (A_{\text{пс}} + A_{\text{т}}),$$

где $A_{\text{пс}}$ – полезная работа; $A_{\text{т}}$ – работа, связанная с преодолением сил трения в кинематических парах и сил сопротивления среды. $A_{\text{пс}}$ и $A_{\text{т}}$ определяются за цикл установившегося режима.

Подсистема должна предусматривать возможность расчёта коэффициента полезного действия для нескольких типов отдельных механизмов, а также для системы из этих механизмов, соединённых последовательно или параллельно [47].

Подсистема определения истинного закона движения механизмов (з а д а н и я 33, 34) включает диалоговую программу, программу расчёта приведённых сил и масс, программу решения уравнения движения звена.

Исходными данными являются силы и моменты сил, приложенные к механизму. Далее выбирается звено приведения, точка приведения и рассчитываются приведённые силы.

Полученные значения приведённых сил используются в программе решения дифференциального уравнения движения звена.

Движение вращательного звена описывается уравнением:

$$J(\varphi)(d^2\varphi/dt^2) + 0,5(d\varphi/dt)^2(dJ(\varphi)/d\varphi) = M_{\text{п}},$$

где $J_{\text{п}} = J(\varphi)$ – приведённый момент инерции звена приведения; $M_{\text{п}}$ – приведённый момент; φ – угол поворота звена; t – время.

Поступательное движение звена описывается уравнением:

$$m(x)(d^2x/dt^2) + 0,5(dx/dt)^2(dm(x)/dx) = F_{\text{п}},$$

где $m_{\text{п}} = m(x)$ – приведённая масса звена приведения; $F_{\text{п}}$ – приведённая сила; x – величина линейного перемещения звена.

Результатом работы подсистемы являются графики изменения во времени скорости звена приведения.

Автоматизированная подсистема прочностного расчёта (з а д а н и я 35– 43, 48, 49) включает диалоговую программу и программу расчёта на прочность элемента конструкции, указанного в задании.

Исходными данными прочностных расчётов являются температура и давление рабочего процесса. Целью расчётов является выбор конструкционного материала и геометрических параметров элементов аппарата (например, толщины стенки). Расчёту на механическую прочность от внутреннего избыточного или наружного давления и внешних нагрузок (силы тяжести, ветровых, сейсмических и др.) должны подвергаться все основные элементы аппарата (обечайки, днища, крышки и другие несущие нагрузки детали).

Например, для цилиндрических обечаек, нагруженных внутренним избыточным давлением, толщина стенки определяется по формулам:

$$S_R = \frac{p_R D}{2[\sigma]\phi_p - p_R};$$

$$S \geq S_R + c,$$

где p_R – расчётное давление; D – диаметр; $[\sigma]$ – нормальное напряжение, допускаемое при расчётной температуре; ϕ_p – коэффициент прочности сварных швов; c – общее значение прибавки, учитывающее коррозию, погрешность изготовления и технологическую ошибку; S – толщина стенки; S_R – расчётная толщина стенки.

Параметры $[\sigma]$, ϕ_p , c определяются из таблиц [39].

Программа прочностного расчёта должна включать математические соотношения, позволяющие рассчитать геометрические параметры элементов аппарата и выбрать конструкционный материал для всех возможных случаев: задание температуры, внутреннего избыточного, наружного давления и внешних нагрузок. Все варианты должны быть продемонстрированы на контрольных примерах.

Особенность расчёта станин (з а д а н и е 48) – поиск размеров и местоположения рёбер жесткости, а также усилий затяжки крепёжных болтов.

Особенность расчёта сосудов под давлением (з а д а н и е 49) – использование поправочных коэффициентов, так как аппараты, работающие при высоком давлении (больше 10 МПа), являются объектами повышенной опасности.

В з а д а н и я х 44, 45 требуется разработать автоматизированную подсистему расчёта и конструирования упругих элементов. Подсистема включает базу данных характеристик упругих элементов, диалоговую программу, программу расчёта пружины и программу вывода графической информации (чертёж пружины).

Данная подсистема реализует типовую методику расчёта цилиндрических пружин (ГОСТ 13764–86 – ГОСТ 13769–86). Требуется рассчитать пружину, удовлетворяющую заданным силовым характеристикам при следующих вариантах ограничений:

- 1) на наружный диаметр пружины;
- 2) на диаметр пружинной проволоки;
- 3) одновременно ограничения 1) и 2).

Исходными данными для определения размеров пружин являются силы F_1 и F_2 , рабочий ход h , наибольшая скорость перемещения подвижного конца пружины при нагружении или при разгрузке $v_{\max}$, выносливость NF и наружный диаметр пружины D_1 (предварительный).

Если задана только одна сила F_2 , то вместо рабочего хода h для подсчёта берут величину рабочей деформации s_2 , соответствующую заданной силе.

По величине заданной выносливости NF предварительно определяют принадлежность пружины к соответствующему классу по ГОСТ 13764–86.

По заданной силе F_2 и крайним значениям инерционного зазора δ вычисляют значение силы F_3 по формуле

$$F_3 = \frac{F_2}{1 - \delta}.$$

По значению F_3 , пользуясь табл. 2 ГОСТ 13764–86, предварительно определяют разряд пружины.

По ГОСТ 13766–86 – ГОСТ 13776–86 находят строку, в которой наружный диаметр витка пружины наиболее близок к предварительно заданному значению D_1 . В этой же строке находят соответствующие значения силы F_3 и диаметра проволоки d .

Для пружин из закаливаемых марок сталей максимальное касательное напряжение τ_3 находят по табл. 2 ГОСТ 13764–86, для пружин из холодноотянутой и термообработанной τ_3 вычисляют с учётом значений временного сопротивления R_m . Для холодно-тянутой проволоки R_m определяют по ГОСТ 9389–75, для термообработанной – по ГОСТ 1071–81.

По полученным значениям F_3 и τ_3 , а также по заданному значению F_2 по формулам

$$v_k = \frac{\tau_3 \left(1 - \frac{F_2}{F_3} \right)}{\sqrt{2 G_p} 10^{-3}},$$

для трехжильных пружин

$$v_k = \frac{\tau_3 \left(1 - \frac{F_2}{F_3} \right)}{\sqrt{1,7 G_p \cdot 10^{-3}}}$$

вычисляют критическую скорость v_k и отношение $v_{\max}/v_k$, подтверждающее или отрицающее принадлежность пружины к предварительно установленному классу.

При несоблюдении условий $v_{\max}/v_k < 1$ пружины I и II классов относят к последующему классу или повторяют расчёты, изменив исходные условия. Если невозможно изменение исходных условий, работоспособность обеспечивается комплектом запасных пружин.

По окончательно установленному классу и разряду в соответствующей таблице на параметры витков пружин, помимо ранее найденных величин F_3 , D_1 и d , находят величины c_1 и s_3 , после чего остальные размеры пружины и габариты узла вычисляют по соответствующим формулам.

Жёсткость пружины c :

$$c = \frac{F_2 - F_1}{h} = \frac{F_2}{s_2} = \frac{F_3}{s_3} = \frac{G d^4}{8 D^3 n}.$$

Число рабочих витков пружины n :

$$n = \frac{c_1}{c}.$$

Полное число витков пружины n_1 :

$$n_1 = n + n_2,$$

где n_2 – число опорных витков.

Средний диаметр пружины D :

$$D = D_1 - d = D_2 + d.$$

Предварительная деформация пружины s_1 :

$$s_1 = F_1/c.$$

Рабочая деформация пружины s_2 :

$$s_2 = F_2/c.$$

Максимальная деформация пружины s_3 :

$$s_3 = F_3/c.$$

Длина пружины при максимальной деформации:

$$l_3 = (n_1 + 1 - n_3)d,$$

где n_3 – число обработанных витков.

Длина пружины в свободном состоянии l_0 :

$$l_0 = l_3 + s_3.$$

Шаг пружины в свободном состоянии t :

$$t = s_3 + d.$$

Напряжение в пружине при предварительной деформации τ_1 :

$$\tau_1 = F_1 \cdot \tau_3 / F_3.$$

Напряжение в пружине при рабочей деформации τ_2 :

$$\tau_2 = F_2 \cdot \tau_3 / F_3.$$

Результаты расчёта: таблицы, графики и чертёж пружины (рис. 5, 6).

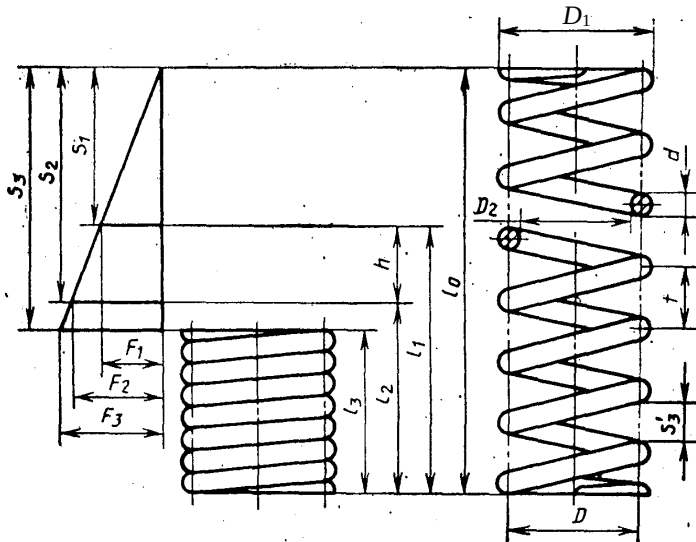


Рис. 5. Пружина сжатия

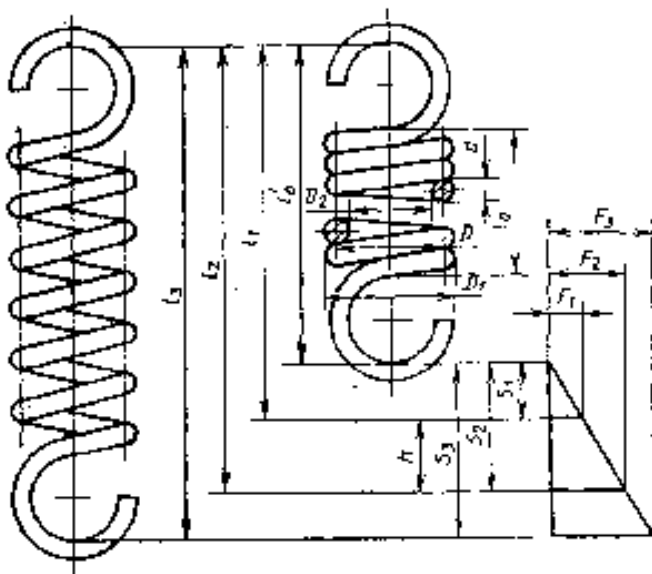


Рис. 6. Пружина растяжения

В задании 46 необходимо разработать автоматизированную подсистему расчёта и конструирования зубчатых передач. Подсистема включает базу данных характеристик зубчатых колёс, диалоговую программу, программу расчёта зубчатых передач и программу вывода графической информации (чертёж зубчатой передачи).

Исходными данными для данной подсистемы являются кинематические (передаточное отношение) и энергетические (модуль зубчатой передачи) параметры на выходе передачи, её материал и термообработка. Результат расчёта – геометрические характеристики каждого колеса зубчатой передачи: радиус делительной окружности, число зубьев, толщина зуба и ширина впадины по делительной окружности, высота зуба, радиус окружности впадин и т.д.

Результат работы подсистемы – таблица и чертёж зубчатой передачи.

Подсистема должна предусматривать возможность расчёта не менее двух видов зубчатых передач (цилиндрической прямозубой, цилиндрической косозубой, конической, гиперboloидной, червячной).

В задании 47 необходимо разработать автоматизированную подсистему расчёта и конструирования кулачковых механизмов. Подсистема включает диалоговую программу, программу расчёта кулачковых механизмов и программу вывода графической информации (чертёж кулачкового механизма).

Исходными данными для данной подсистемы являются схема кулач-

кового механизма и закон движения толкателя.

Результат расчёта – основные размеры механизма (минимальный радиус-вектор кулачка, ход толкателя, радиус ролика и т.д.); теоретический и практический профили кулачка.

Результат работы подсистемы – таблица и чертёж кулачкового механизма.

В з а д а н и и 50 необходимо разработать автоматизированную подсистему ведения архива конструкторской документации. Подсистема должна обеспечивать оперативный поиск требуемой информации по коду и названию; добавление, удаление и коррекцию информации.

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Целью технологической подготовки производства является достижение в процессе изготовления продукции оптимального соотношения между затратами и получаемыми результатами.

Увеличение доли мелкосерийного производства требует создания автоматизированных систем технологической подготовки, так как именно при данном характере производства преимущества использования автоматизированных систем проявляются в наибольшей степени. Большие капиталовложения, затрачиваемые на мелкосерийное производство, требуют качественного проведения технологической подготовки и документирования её результатов. Возрастающие требования научно-технического прогресса предполагают высокую гибкость процесса подготовки с целью более быстрой адаптации к новым потребностям производства. Интегрированная обработка производственной информации требует тщательной её подготовки. В ходе технического прогресса требования к технологической подготовке производства в значительной мере изменились. В условиях первых небольших ремесленных предприятий процесс планирования, как таковой, был не нужен. Лишь с разделением труда и развитием средств механизации возникла необходимость в отдельном этапе производства – подготовке производства. Вначале этот процесс определялся квалифицированными ремесленниками – специалистами. Недостатки существовавшей в то время структуры производства побудили Тейлора к проведению «фабричной реформы». С разделением функций управления посредством введения в процесс производства специалистов такой квалификации и разработки системы документирования Тейлор создал основы для сбора и предварительной обработки производственных данных. Используя эти исследования Г. Форд, последовательно применяя методы поточного производства, смог добиться увеличения темпов роста в автомобилестроении при одновременном снижении затрат.

Задачи технологической подготовки производства (ТПП) изучались в центральных научно-исследовательских учреждениях. Это положение сохраняется на многих предприятиях и сегодня. Применение средств обработки данных в области ТПП дало возможность решения организационных проблем, таких, например, как управление производственным планированием. Следующим важным шагом в автоматизации ТПП явилась разработка автоматизированных систем программирования для реализации управления станками с числовым программным управлением (ЧПУ). Многочисленные разработки систем ТПП как ориентированных на конкретное производство, так и не ориентированных на него, позволяют се-

годня решать различные задачи ТПП. Существенным преимуществом автоматизированной системы ТПП является выполнение рутинных процессов и подготовка информации с помощью средств электронной обработки данных. Специалист, работающий с автоматизированными системами ТПП (АСТПП), избавится от монотонной, нетворческой работы. Кроме того, благодаря большому быстродействию средств электронной обработки данных появляется возможность исследования различных альтернативных решений и реализации процессов оптимизации.

Технологические процессы в машиностроении

Понятие технологического процесса

В целом производственный процесс есть совокупность взаимодействия людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции.

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению состояния предмета труда.

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, называется технологической операцией.

Рабочее место – элементарная единица структуры предприятия, где размещаются исполнители работы, обслуживаемое ими технологическое оборудование, часть конвейера, оснастка и предметы труда (поступающие на ограниченное время).

Технологический переход – законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установке.

Основные технологические процессы в машиностроении

Процесс изготовления какого-либо объекта в машиностроении начинается с получения заготовки. Полученные заготовки направляют на механическую обработку, в процессе которой получают законченную деталь. Завершающим процессом в машиностроительном производстве является сборка изделия.

Получение заготовки

Заготовки для производства деталей машин, механизмов и т.д. получают литьём, прокатом, штамповкой, ковкой и другими способами.

Литьё – процесс получения заготовки путём заливки в специальные формы материала, нагретого до жидкого состояния. Используется для получения корпусных деталей.

Ковка – процесс получения заготовки путём ударного воздействия на материал, нагретый до пластичного состояния.

Прокат – процесс получения заготовки путём прокатывания через специальные вальцы материала, нагретого до пластичного состояния. Основные профили, получаемые прокатом: уголок, швеллер, двутавр, пруток, труба.

Штамповка – процесс получения заготовки путём ударного воздействия пуансона на листовый материал, помещаемый на матрицу. Различают холодную и горячую штамповку, а также плоскую и объёмную.

Механическая обработка

Технологические операции в механической обработке связаны с удалением слоя материала. Получение новых поверхностей путём отделения слоёв материала с образованием стружки называется обработкой резанием.

К общим видам обработки резанием относится так называемая лезвийная обработка. Лезвийная обработка осуществляется лезвийными инструментами, к которым относятся резцы, фрезы, свёрла.

Точение – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания и возможностью изменения радиуса его траектории. Разновидности точения: обтачивание, растачивание, подрезание. *Обтачивание* – точение наружной поверхности с движением подачи вдоль образующей линии обрабатываемой поверхности. *Растачивание* – точение внутренней поверхности с движением подачи вдоль образующей поверхности. При глубине отверстия более 100...150 мм растачивают державочными резцами.

Осевая обработка – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории и движении подачи только вдоль оси главного движения резания. Разновидности осевой обработки – сверление, зенкерование, развёртывание.

Сверление – процесс получения отверстий. Сверло является более сложным, чем резец инструментом, – имеет 5 лезвий. Для процесса сверления важным фактором является геометрия режущей части свёрл. Для различных технологий (размеры отверстий, материал заготовки, точность обработки и т.д.) используют различные способы заточки свёрл.

Зенкерование отверстий – обработка просверлённых отверстий для увеличения диаметра, а также обработка отверстий, отлитых или штампованных, осуществляемых специальным инструментом, – зенкером. Зенкеры имеют, как правило, четыре режущие кромки, поэтому диаметр и прямолинейность отверстия, обработанного зенкером, выдерживаются точнее, чем при сверлении (сверло имеет две режущие кромки).

Развёртывание отверстий – технологическая операция окончательной обработки отверстий высокой точности, осуществляемая специальным инструментом – развёрткой. Развёртка имеет большое количество

зубьев, одновременно участвующих в работе. Процесс характеризуется малой глубиной резания, что способствует получению низкой шероховатости.

Фрезерование – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории, сообщаемым инструменту, и хотя бы одним движением подачи, направленным перпендикулярно оси главного движения резания. В зависимости от вида лезвийного инструмента (фрезы) фрезерование может быть периферийным, торцовым, круговым.

Периферийное фрезерование – применяется для обработки плоских поверхностей цилиндрической или дисковой фрезой. При обработке ось фрезы параллельна обрабатываемой поверхности; работа производится зубьями, расположенными на цилиндрической поверхности фрезы.

Торцовое фрезерование – применяется для обработки плоских поверхностей торцовой фрезой. При торцовом фрезеровании ось фрезы перпендикулярна обрабатываемой поверхности; в работе участвуют зубья, расположенные как на цилиндрической, так и на торцовой поверхности фрезы. Торцовое фрезерование имеет ряд преимуществ по сравнению с цилиндрическим – обеспечивает более равномерное фрезерование.

Шлифование поверхностей – операция резания, осуществляемая абразивным инструментом (шлифовальным кругом) для целей черновой обработки заготовок. Наиболее распространенными видами шлифования являются круглое (наружное и внутреннее) – для обработки цилиндрических деталей, и плоское шлифование.

Технология сборочных процессов

Процесс сборки составляет 20...50% в общей трудоёмкости изготовления машины. Сборку подразделяют на узловую и общую. Объектом узловой сборки являются сборочные элементы машины, объектом общей сборки – сама машина. Детали поступают на сборку после их окончательного технического контроля. Процесс сборки состоит из двух основных частей: подготовки деталей к сборке и собственно сборочных операций. К подготовительным работам относятся: различные слесарно-пригоночные работы, выполняемые при необходимости; окраска отдельных деталей; очистка и промывка деталей; смазывание сопрягаемых деталей, если это необходимо по техническим условиям.

К собственно сборочным работам относится процесс соединения сопрягаемых деталей и узлов с обеспечением правильного их взаимного положения и определённой посадки.

Различают следующие виды соединений:

1) неподвижные разъёмные – которые можно разобрать без повреждения соединяемых и скрепляемых деталей (например, резьбовые);

2) неподвижные неразъёмные – разъединение которых связано с повреждением или полным разрушением деталей (такие соединения получают посадкой с натягом, развальцовкой, сваркой, пайкой, клепкой, склеиванием);

3) подвижные разъёмные – соединения с подвижной посадкой (кулиса);

4) подвижные неразъёмные – подшипники качения, втулочно-роликовые клёпанные цепи, запорные краны.

К сборочным процессам относятся также балансировка собранных узлов.

При выполнении сборочных работ возможны ошибки во взаимном расположении деталей и узлов, их повышенные деформации, несоблюдение в сопряжениях необходимых зазоров.

Погрешности сборки вызываются рядом причин:

- отклонением размеров и формы сопрягаемых деталей;
- несоблюдением требований к качеству поверхностей деталей;
- неточной установкой и фиксацией элементов машины в процессе её сборки;
- несоблюдением режима сборочной операции, например, при затяжке винтовых соединений или склеивании;
- геометрическими неточностями сборочного оборудования и технологической оснастки.

Для достижения заданной точности сборки используют методы взаимозаменяемости, регулирования и пригонки.

В методе взаимозаменяемости предъявляются высокие требования к точности изготавливаемых деталей, в результате чего сборка сводится лишь к соединению сопрягаемых деталей, что является преимуществом. Кроме того, унификация деталей позволяет использовать продукцию различных предприятий. Недостаток – высокая сложность и трудоёмкость изготовления деталей.

Сборка методом регулирования заключается в том, что точность сборки достигается путём изменения размера заранее выбранного компенсирующего звена. Компенсирующее кольцо подбирается сборщиком по результатам измерения фактического размера замыкающего звена. Недостаток – большая длительность сборки. Преимущество – универсальность (метод применим к любым деталям, требования к точности их изготовления низкие); простота сборки при высокой её точности; возможность регулирования соединения в процессе работы.

Сборка методом пригонки заключается в достижении заданной точности сопряжения путём снятия с одной из сопрягаемых деталей необходимого слоя материала опиловкой или любым другим способом. Метод трудоёмкий и применяется в единичном и мелкосерийном производствах.

Базирование и базы в машиностроении

Базирование – придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

База – поверхность или сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию, и используемая для базирования. Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в избранной системе координат на них необходимо наложить шесть двусторонних геометрических связей, для создания которых необходим комплект баз.

Базирование заготовки в приспособлении производится двумя или тремя базами. В группе баз значимость каждой из них для данной операции неодинакова. Среди них выделяется основная база. Заготовка, устанавливаемая этой базой в приспособление, получает почти полную ориентацию; для полной ориентации используются другие, вспомогательные базы.

Поверхности, используемые в качестве основной базы: плоская, цилиндрическое отверстие, цилиндрическая наружная поверхность.

Основное оборудование машиностроительных производств

Металлорежущие станки

В зависимости от целевого назначения станка для обработки тех или иных деталей или их поверхностей, выполнения соответствующих технологических операций и режущего инструмента, станки разделяют на следующие основные группы: токарные, сверлильные и расточные, фрезерные, шлифовальные. Условная классификация станков по технологическому признаку следующая:

Токарные (группа 1) разделяются на типы: специализированные, одношпиндельные, многошпиндельные, револьверные, сверлильно-отрезные, карусельные, токарные и лобовые, многорезцовые.

Сверлильные и расточные (группа 2): вертикально-сверлильные, одношпиндельные, многошпиндельные полуавтоматы, координатно-расточные, радиально-сверлильные, расточные, алмазно-расточные, горизонтально-сверлильные и центровые.

Шлифовальные, полировальные, доводочные, заточные (группа 3): круглошлифовальные, внутришлифовальные, обдирочно-шлифовальные, специализированные шлифовальные, заточные, плоскошлифовальные, притирочные и полировальные.

Фрезерные (группа 6): вертикально-фрезерные консольные, фрезерные непрерывного действия, копировальные и гравировальные, вертикальные бесконсольные, продольные, широкоуниверсальные, горизонтально-фрезерные консольные.

В последние годы получили распространение станки, на которых выполняются различные операции в результате автоматической смены режущих инструментов. Подобные станки получили название многооперационных станков или обрабатывающих центров. В обозначении конкретных моделей станков первая цифра указывает на группу станка (например, токарные 1), а вторая – на тип (например, токарно-карусельные станки имеют в обозначении цифру 15), а последние цифры характеризуют размер рабочего пространства, т.е. предельно допустимые размеры обработки.

Универсальные станки, иначе называемые станками общего назначения, предназначены для изготовления деталей широкой номенклатуры, обрабатываемых небольшими партиями в условиях мелкосерийного и серийного производства. Универсальные станки с ручным управлением требуют от оператора подготовки и частичной или полной реализации программы, а также выполнения функции манипулирования (смена заготовки и инструмента), контроль и измерение.

Специальные станки используют для производительной обработки одной или нескольких почти одинаковых деталей в условиях крупносерийного и особенно массового производства. Специальные станки, как правило, имеют высокую степень автоматизации.

Специализированные станки предназначены для обработки заготовок сравнительно узкой номенклатуры. Примером могут служить токарные станки для обработки коленчатых валов или шлифовальные станки для обработки колец шарикоподшипников. Специализированные станки имеют высокую степень автоматизации, и их используют в крупносерийном производстве при больших партиях, требующих редкой переналадки.

Автоматическую линию образуют из набора станков-автоматов, расположенных последовательно в соответствии с ходом технологического процесса и связанных общим транспортом и общим управлением. Переналаживаемая автоматическая линия может в режиме автоматической переналадки переходить от обработки одной детали к обработке другой похожей на неё детали. Общее число разных деталей при этом ограничено.

Станки наиболее распространённых технологических групп образуют размерные ряды, в которых за каждым станком закреплён вполне определённый диапазон размеров обрабатываемых деталей. Например, в группе токарных станков возможности станка характеризуются цилиндрическим рабочим пространством, а для многооперационных станков – прямоугольным рабочим пространством. По основному размеру рабочего пространства, максимальному диаметру для токарных станков, ширине стола для фрезерных и многооперационных станков устанавливают ряд стандартных значений, обычно в геометрической прогрессии с некоторым знаменателем R . Так, для станков токарной группы принят $R = 1,25$ и стандартный ряд наибольших диаметров обработки: 250, 320, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 мм.

В зависимости от массы станка, которая связана с размерами обрабатываемых деталей и его типом, принято разделять станки на легкие (до 1 т), средние (1... 10 т), и тяжёлые (более 10 т). Особо тяжёлые станки с массой более 10 т называют уникальными. Станки также условно разделяют на классы точности: нормальной, повышенной, высокой, особо высокой и особо точные станки. Класс точности обозначают соответственно буквами Н, П, В, А, С. Таким образом, обозначение токарно-винторезного станка модели 16К20П следует расшифровать так: токарно-винторезный станок (первые две цифры) с высотой центров (половина наибольшего диаметра обработки) 200 мм, повышенной точности (П) и очередной модификации (К).

Станки с числовым программным управлением

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) представляют собой сложные многоинструментные станки, в которых управляется по программе:

- порядок выбора инструмента;
- выбор величины подач инструмента для достижения правильной формы и требуемой точности размеров изготавливаемой детали;
- количество оборотов инструмента и т.д.

При ручной подготовке программ процесс состоит из следующих этапов:

1. Изучение исходной информации – чертежа детали, данных по инструменту, технологических данных по режимам обработки.
2. Составление технологом-программистом программы.
3. Табличная запись программы.
4. Кодирование управляющей программы на носитель для считывающего устройства станка.

На всех станках используются автоматические инструментальные магазины для размещения большого числа инструментов и выполнения многих операций; комплексная механическая обработка выполняется часто без перестановки заготовки на другие станки.

В зависимости от вида обработки станки оснащаются различными устройствами управления:

1) позиционные – для управления перемещением исполнительных механизмов станка от точки к точке без задания траектории (применяют в основном для сверлильных и расточных станков);

2) непрерывные или контурные – для управления всеми траекториями перемещения исполнительных механизмов станка при обработке деталей сложных профилей (плоских и объёмных) на токарных, фрезерных и других станках;

3) универсальные или комбинированные – как для контурной, так и для позиционной обработки.

Прочее оборудование машиностроительных производств

Набор оборудования, используемого в машиностроительных производствах, не исчерпывается станками. При изготовлении изделий применяются различные виды подъёмных устройств (краны, лебедки и т.д.), прессы, штампы, механические ножницы и другое оборудование.

В ряде случаев оборудование объединяют в технологические линии (роторные, конвейерные, гибкие) для повышения производительности труда. В этом случае дополнительно используются промышленные роботы и манипуляторы для перемещения деталей от одного рабочего места к другому.

Для завершающей (финишной) обработки деталей используют оборудование для окрашивания, а также гальванические линии для нанесения защитных и декоративных покрытий.

Технологическая подготовка производства

Основные понятия

Подготовка любого производства состоит из научного, организационного, конструкторского и технологического этапов.

Технологическая подготовка включает комплекс работ, обеспечивающих наиболее эффективное применение новых, высокопроизводительных технологических процессов (ТП) с использованием передовых достижений науки и техники на базе максимальной механизации и автоматизации.

Под технологической подготовкой производства (ТПП) в общем случае понимается комплекс работ по обеспечению технологичности конструкции запускаемого в производство изделия, проектированию технологических процессов и средств технологического обеспечения, расчёту технически обоснованных материальных и трудовых нормативов, необходимого количества технологического оборудования и производственных площадей, внедрению технологических процессов и управлению ими в производствах, обеспечивающих возможность выпуска нового изделия в заданных объёмах.

Целью технологической подготовки является достижение в процессе изготовления продукции оптимального отношения между затратами и получаемыми результатами.

Одним из важнейших элементов ТПП является отработка на технологичность конструкций деталей, узлов, машин и механизмов. Технологичной является такая конструкция, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий, рациональное

использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц.

Процесс ТПП состоит из эвристических и формализованных методов. Эвристические методы базируются на различных идеях, интуитивном мышлении, способности к изобретательству. Эти методы реализуются высококвалифицированными инженерами. Формализованные методы, которые основываются на физико-математических закономерностях, широко используются при автоматизации ТПП.

Разработка технологических процессов

Различают три вида ТП: единичный, типовой, групповой. Каждый ТП разрабатывается при подготовке производства изделий, конструкции которых отработаны на технологичность.

Групповой технологический процесс предназначен для совместного изготовления группы изделий различной конфигурации в конкретных условиях производства на специализированных рабочих местах. Групповой технологический процесс разрабатывается с целью экономически целесообразного применения методов и средств крупносерийного и массового производства в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производств. Типовой технологический процесс характеризуется единством содержания и последовательности большинства технологических операций для группы изделий, обладающих общими конструктивными признаками. Типизация технологических процессов основана на разделении деталей и изделий на отдельные группы, для которых возможна разработка общих технологических процессов или операций.

ТП разрабатывается для изготовления нового изделия или совершенствования выпускаемого.

Основой для нового ТП обычно служит имеющийся типовой или групповой ТП. Если таковые отсутствуют, то за основу берут действующие единичные ТП изготовления аналогичных изделий. ТП должен соответствовать требованиям техники безопасности и промышленной санитарии по системе стандартов безопасности труда, инструкций и других нормативных документов.

Исходную информацию для разработки ТП подразделяют на базовую, руководящую и справочную.

Базовая информация включает данные, содержащиеся в конструкторской документации на изделие, и программу его выпуска.

Руководящая информация содержит:

- требования отраслевых стандартов к ТП и методам управления ими;
- стандарты на оборудование и оснастку;
- документацию на действующие единичные, типовые и групповые ТП;
- классификаторы технико-экономической информации;

- производственные инструкции;
 - материалы по выбору технологических нормативов (режимов обработки, норм расхода материалов и др.);
 - документацию по технике безопасности и промышленной санитарии.
- Справочная информация:
- технологическая документация опытного производства;
 - описания прогрессивных методов изготовления;
 - каталоги, паспорта, справочники, альбомы прогрессивных средств технологического оснащения.

Исходные данные для проектирования технологических процессов сборки:

- сборочные чертежи изделия;
- спецификация входящих в узлы деталей;
- размер производственного задания и срок его выполнения;
- условия выполнения сборочных работ.

Степень углублённости проектирования технологического процесса зависит от масштаба выпуска изделий: в единичном и мелкосерийном производствах разрабатывают упрощенный вариант без детализации содержания операций. При массовом производстве изделий технологический процесс разрабатывают детально с проектированием операционной технологии.

Методы реализации технологической подготовки производства

В настоящее время на машиностроительных предприятиях используют следующие методы реализации ТПП: управление технологической подготовкой производства, вариантного, адаптивного и нового планирования. Следует отметить, что границы методов весьма условны. Возможно сочетание отдельных элементов различных методов.

Выбор метода для конкретной задачи зависит от условий производства, способов изготовления, назначения изделий, а также от субъективных факторов.

Управление технологической подготовкой производства

Метод управления ТПП заключается в организации хранения информации по технологическим маршрутам в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выбора нужной информации в соответствии с требованием заказа. Этот метод применяется в качестве повторного планирования. Его область применения является ограниченной, так как повторяемость обрабатываемых деталей, как правило, невелика.

Вариантное планирование

Исходной предпосылкой данного метода является разбиение инженерами-технологами деталей на классы. В каждый класс входят детали, изготавливающиеся по аналогичной технологии. В каждом классе выделяются детали-представители, которые являются обобщенными представителями, включающими все специфические особенности каждой детали. Для такой детали-представителя разрабатывается стандартный технологический маршрут. Для каждой конкретной детали данного класса выбирается вариант стандартного маршрута, являющегося его подмножеством. Вариантное планирование предусматривает возможность уточнения стандартного маршрута путём изменения параметров процесса в определенных границах. Увеличение числа обрабатываемых элементов не допускается.

Адаптивное планирование

Первым этапом данного метода является построение некоторого множества технологических маршрутов инженерами-технологами. На этапе технологического проектирования осуществляется поиск наиболее близкого к заданному технологического маршрута из имеющихся с помощью определённого классификатора. Далее выбранный технологический маршрут адаптируется к конкретным требованиям заказчика путём добавления, удаления, изменения отдельных шагов проектирования.

Адаптивное планирование в противоположность методам управления и вариантного планирования обеспечивает порождение дополнительных технологических данных.

Метод нового планирования

Позволяет вести разработку технологических маршрутов для подобных и новых деталей в соответствии с общими и специфическими данными и правилами технологического проектирования. Основой этого служат описания деталей и требования, предъявляемые к её обработке. Анализ этих требований позволяет выявить возможные пути решения технологических задач и в соответствии с определёнными критериями выбрать метод решения. Таким образом, этот метод является и генерирующим, и оптимизирующим; наиболее ценен в связи с этим и наиболее сложен для автоматизации.

Основные этапы разработки технологического процесса механообработки методом нового планирования следующие:

1. Анализ исходных данных. По имеющимся сведениям о программе выпуска и конструкторской документации на изделие изучаются назначение и конструкция изделия, требования к его изготовлению и эксплуатации.

2. Выбор заготовки. По классификатору заготовок, методике расчёта и технико-экономической оценке выбора заготовок, стандартам и техническим условиям на заготовку и основной материал выбирают исходную заготовку и методы её изготовления. Дается технико-экономическое обоснование выбора заготовки.

3. Выбор технологических баз. Производится оценка точности и надежности базирования. Используют классификаторы способов базирования и существующую методику выбора технологических баз.

4. Составление технологического маршрута обработки (по документации типового, группового или единичного ТП); определяют последовательность технологических операций и состав технологического оснащения.

5. Разработка составов технологических операций и расчёт режимов обработки. На основании документации (типовых, групповых или единичных технологических операций) и классификатора технологических операций составляют последовательность переходов в каждой операции.

6. Выбор основного оборудования. Здесь используются спецификации оборудования, данные о параметрах обработки. В соответствии с заданными критериями, определяется оборудование, на котором должен быть выполнен конкретный технологический переход. При выборе станка производится дополнительная проверка технических и экономических условий использования. В качестве технических критериев могут использоваться:

- параметры рабочей зоны станка, которые определяют максимально возможную массу детали (или размеры);
- требуемое качество обработки.

7. Выбор вспомогательных средств. Используются каталоги с данными по инструменту, приспособлениям, средствам контроля. Инструменты, приспособления, зажимные устройства характеризуются как вспомогательное оборудование, так как они определяются основным оборудованием в соответствии с параметрами обрабатываемой позиции. В технологическом маршруте должны постоянно присутствовать данные о необходимых вспомогательных средствах для реализации каждого технологического перехода.

8. Составление программ для станков с ЧПУ.

9. Нормирование ТП. Устанавливаются исходные данные расчёта норм времени и расхода материалов; производится расчёт и нормирование труда на выполнение процесса, расчёт норм расхода материалов; определяется разряд работ и профессии исполнителей операций (используют нормативы времени и расхода материалов, классификаторы разрядов работ и профессий).

10. Обеспечение требований техники безопасности и производственной санитарии. Используются стандарты системы безопасности труда, инструкции.

11. Выбор оптимального ТП из нескольких вариантов по методике расчёта экономической эффективности. При разработке ТП ручными методами количеств вариантов не велико. Использование автоматизированных методов позволяет получить более рациональные решения.

12. Оформление технологической документации.

Технологическая документация

Конечным результатом технологической подготовки производства является получение технологической документации, необходимой для осуществления производственной деятельности. К такой документации относятся маршрутные карты, операционные карты и другие документы, правила оформления которых регламентируются системой ГОСТов ЕСТД.

Основным технологическим документом является маршрутная карта (МК). Формы и правила оформления маршрутных карт установлены ГОСТ 3.1118–82. Они являются унифицированными, и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, например, M01, A12 и т.д.

Автоматизация технологической подготовки производства

Общие положения

Процесс ТПП, как один из этапов проектирования, может быть автоматизирован. При этом различные задачи ТПП поддаются автоматизации в различной мере. Такие задачи, как расчёт себестоимости техпроцесса, временные затраты могут решаться в автоматическом режиме. Задачи выбора основного оборудования, оснастки и средств контроля могут быть решены, как правило, в диалоговом режиме. Построение технологических маршрутов может быть осуществлено в диалоговом режиме, но часто, особенно при разработке новых технологий – только в ручном.

Кроме автоматизации традиционных задач ТПП, использование вычислительной техники позволяет решать новые задачи, значительно повышающие качество ТПП. Это моделирование технологического процесса, разработанного на этапе ТПП, путём соответствующих расчётов и визуализации средствами машинной графики.

Важнейшим преимуществом АСТПП по сравнению с ручной ТПП является возможность оптимизации технологического маршрута, выбора оборудования и так далее для обработки конкретной детали. Рассмотрим постановку оптимизационных задач при ТПП.

Найти материал детали, обеспечивающий минимум её стоимости при выполнении заданных требований. Найти форму и метод изготовления заготовки, обеспечивающие минимум потерь материала.

Определить последовательность технологических переходов, обеспечивающую минимальное время изготовления партии деталей.

Выбрать оборудование, обеспечивающее:

а) минимальную стоимость при удовлетворении требований техпроцесса;

б) минимальные приведенные затраты на выполнение технологического контроля;

в) минимальный период окупаемости оборудования.

Оптимизационные задачи также могут быть поставлены при программировании станков с ЧПУ; выборе метода обработки; выборе методов и средств контроля; определении требований техники безопасности и обеспечения устойчивости экологической среды и др.

Кроме отдельных оптимизационных задач, рассмотренных выше, в АСТПП, как правило, решается и обобщённая оптимизационная задача: получение ТП, имеющего минимальные затраты на производство единицы продукции. При решении обобщённой задачи учитываются все отдельные критерии путём их суммирования, обобщения, выбора главного критерия и т.д.

Автоматизация методов технологической подготовки производства

В любых методах автоматизации ТПП различают функции по вводу и хранению информации и функции по поиску, изменению и выдаче информации. Эти функции взаимосвязаны и непрерывно взаимодействуют в процессе работы.

Автоматизация метода управления технологической подготовки производства

Характерным для данного метода – наиболее простого и поэтому первого, для которого были разработаны АСТПП, является хранение информации в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выдача этой информации в удобной для пользователя форме. Основой этого служит наличие множества технологических карт на обрабатываемые детали и определение требований по выполнению заказа (рис. 7).



Рис. 7. Автоматизация метода управления ТПП

Код карты отражает различные аспекты классификации: вид заготовки, методы обработки и т.д. Кроме того, система классификации предназначена для организации доступа информации, цель которой состоит в минимизации затрат на поиск. По виду поиска метод управления использует метод поиска по имени объекта.

Автоматизация метода вариантного планирования

При использовании метода вариантного планирования определённый класс деталей представлен стандартной технологической картой, которая отражает полный технологический процесс для всех вариантов класса деталей. Функциями этого метода ТПП являются ввод и хранение стандартных технологических карт, их поиск, расчёт переменных параметров процесса, выдача карт.

На этапе поиска в базе данных стандартной технологической карты, так же, как и в методе управления, используется метод поиска по имени объекта.

Автоматизация метода адаптивного планирования технологической подготовки производства

Основные функции метода: ввод и хранение технологических карт, поиск карты-аналога, модификация процесса обработки, проведение дополнительных расчётов (рис. 8)

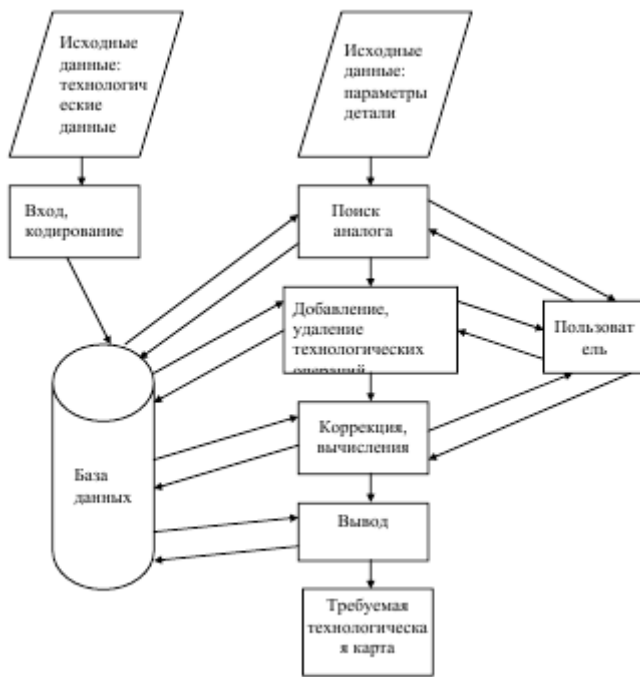


Рис. 8. Автоматизация метода адаптивного планирования

Поиск аналога может осуществляться методом поиска по имени объекта; ассоциативным поиском – по известным свойствам объекта (геометрические размеры, форма и т.д.) или смешанным поиском – по имени и известным свойствам.

Автоматизация метода нового планирования технологической подготовки производства

Автоматизация этого метода наиболее трудоёмка, т.к. при его использовании осуществляется проектирование и документирование ТП на основе введённых данных.

По исходным данным (описанию детали и программе выпуска) осуществляется выбор заготовки, построение технологического маршрута, выбор оборудования, осуществляются временные расчёты.

Рассмотрим отдельные задачи метода нового планирования.

Выбор вида заготовки и методов её изготовления. Виды заготовок: отливки; прокат; поковки; штамповки; сварные заготовки. В качестве критериев оптимизации выбора заготовок используют:

– себестоимость изготовления заготовки $C_3 \rightarrow \min$;

- себестоимость механической обработки заготовки для получения детали $C_m \rightarrow \min$;
- стоимость отходов металла $C_o \rightarrow \min$.

Алгоритм выбора оптимального метода получения заготовки состоит из следующих шагов:

1. Выбор возможных видов заготовки по материалу детали. В зависимости от вида материала (сталь, чугун, сплавы и т.д.) выбираются методы получения заготовок – отливки, штамповки, прокат, поковки.
2. Выбор возможных методов изготовления заготовок исходя из серийности детали (единичная, серийная, крупносерийная, массовая); конструктивной формы детали (цилиндрическая, дисковая, пространственная, корпусная и т.д.); массы и размеров детали.
3. Определение технических характеристик для выбранных видов заготовок (точность, коэффициент использования материала и др.).
4. Определение себестоимости изготовления заготовки.
5. Определение себестоимости механической обработки заготовки.
6. Определение стоимости отходов материала.
7. Выбор оптимального метода изготовления заготовки для конкретных условий производства.

Выбор технологических баз. Алгоритм выбора технологических баз заключается в следующем. После ввода конфигурации детали осуществляется автоматический расчёт площадей всех поверхностей детали и их ранжирование в порядке убывания. В качестве основной базы пользователю предлагается поверхность с наибольшей площадью. Если пользователя устраивает данный вариант, то осуществляется переход к выбору вспомогательных баз, если нет – пользователю предлагается следующая по размеру площади поверхность. Выбор вспомогательных баз осуществляется аналогично из поверхностей, оставшихся после выбора основной базы.

Проектирование технологического маршрута. Данная задача – главная и наиболее трудная. В методе нового планирования используют различные диалоговые подсистемы формирования технологического маршрута. Исходная информация о детали:

- общие сведения;
- сведения о заготовке (поступают из подсистемы выбора заготовки);
- описание наружных и внутренних поверхностей;
- допустимые отклонения.

Вся исходная информация кодируется. База данных подсистемы – наборы последовательностей технологических операций; значения параметров для расчёта режимов резания и времени обработки. В диалоговом режиме осуществляется подбор технологических операций, расчёт и оптимизация режимов резания, расчёт затрат времени на изготовление детали, расчёт какого-либо критерия оптимальности (например, себестоимо-

сти изготовления детали), оптимизация технологического маршрута по выбранному критерию.

Проектирование технологических операций. Каждая технологическая операция, выбранная на этапе проектирования технологического маршрута, проектируется в виде последовательности переходов. Одну и ту же операцию возможно реализовать различной последовательностью отличающихся переходов. Выбор наилучшего варианта осуществляется по критериям: себестоимость операции, время выполнения операции и другим.

Выбор основного оборудования. Оборудование для выполнения операций выбирается в зависимости от намеченного состава операций, габаритов и конфигурации детали, требуемой точности обработки, программы выпуска деталей. Состав операции (т.е. перечень поверхностей, обрабатываемых на операции) зависит от возможностей оборудования, и наоборот, оборудование выбирается в зависимости от состава операции, поэтому эти задачи решаются параллельно. База данных о станках содержит следующую информацию: код оборудования в соответствии с классификатором; мощность станка; максимальные размеры сечения резцов, которые можно установить в резцедержателе (для токарного станка); максимальное количество инструментов, которые можно одновременно установить на станке; числа оборотов и др. Выбор оборудования обычно оптимизируется по критерию стоимости.

Выбор инструмента. Выбор режущего инструмента осуществляется для каждого технологического перехода. Исходные данные:

- геометрия детали;
- сведения о заготовке;
- технологические характеристики применяемого оборудования.

Инструмент выбирается из справочной базы, охватывающей все его разновидности. Последовательность выбора инструмента следующая:

- по коду технологического перехода определяется код группы инструмента;
- по модели станка выбирается код подгруппы инструмента;
- уточняются размеры и другие характеристики инструмента по размерам и форме удаляемого металла, чистоте обработки, материалу заготовки и т.д.
- ищется нужный инструмент в базе данных (по сформированным размерам и другим характеристикам).

Автоматизация технологической подготовки производства станков с ЧПУ

Автоматизированные системы ТПП включают решение следующих задач, отсутствующих в ТПП обычных производств:

Автоматизация геометрических расчётов. Геометрические расчёты включают в себя снятие координат с чертежа и задание базовой и опорных точек. Базовая точка – такая, куда выводится инструмент перед началом и после завершения обработки. Опорная точка – в которой осуществляется изменение направления движения инструмента.

В общем случае при обработке конических или фасонных поверхностей высокой точности необходимо учитывать скругление при вершине резца. В этом случае программируют траекторию центра скругляющей дуги – эквидистанту.

По степени сложности геометрические расчёты могут быть классифицированы следующим образом.

Расчёт перемещений по контуру:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных;

Расчёт перемещений по эквидистанте:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных.

Программно осуществляются расчёты, особенно сложные для криволинейных поверхностей и расчётов перемещений по эквидистанте.

Автоматизация программирования. Для простых задач – например, для сверлильных станков с ЧПУ – вводится информация о координатах, диаметрах и глубинах отверстий, после чего программа формируется автоматически. Для более сложных задач программа формируется в диалоге с технологом. Далее осуществляется синтаксический анализ правильности программы – компьютер ищет и указывает ошибки, технолог – исправляет. Кодирование программы в коды требуемого станка – осуществляется автоматически.

Графическое моделирование траектории движения инструмента для тестирования программ ЧПУ. Данная задача ТПП станков с ЧПУ может быть решена только с использованием вычислительной техники. Построение траектории движения инструмента и вывод её на экран дисплея или графопостроителя позволяет провести тестирование программы ЧПУ на этапе её разработки и значительно снизить время на наладку станка с ЧПУ.

При решении задач пространственной обработки для контроля получаемых программ ЧПУ на графопостроителе (или графическом дисплее), например, для определения глубины сверления, движения фрезы и т.д., необходимо построить и вычислить значения сечений в двух или трёх проекциях. Это требует много времени. Кроме того, при решении задачи

одновременной обработки по нескольким направлениям часто бывает невозможно однозначно восстановить образ детали по чертежам её проекций, а значит, и невозможно проверить правильность программы ЧПУ. В этом случае используется изометрическое представление траектории движения инструмента. При этом моделируется возможность поворота деталей (имитация изменения точки наблюдателя) для возможности удостовериться в правильности полученной детали в случае её сложной формы, например дважды искривлённые фигуры – лопатки турбин и т.д.).

Следующий этап – составление программ сопряжения поверхностей, обрабатываемых различным инструментом. Получение чертежей в этом случае также выполняется в изометрии и разным цветом. Для проверки правильности программ сверлений и внутренней обработки, разрабатываются программы получения сечений.

Технологическая подготовка гибких производственных систем

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и системы управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. В качестве примеров могут быть рассмотрены ГПС механической обработки на базе станков с ЧПУ; многопроцессные гальванические линии; многономенклатурные химические производства (красителей, химикатов - добавок).

Технологическая подготовка гибкого производства кроме традиционных задач включает планирование сменно-суточных заданий гибким производственным модулям, в которых указывается, в какое время, на каком оборудовании, по каким технологиям будут изготавливаться детали, изделия, изготовление ко-

торых предусмотрено плановым заданием.

Ещё одной дополнительной задачей является выбор компоновочной схемы ГПС. Компоновочная схема включает комплекс технических средств, обеспечивающий проведение технологического процесса, их расположение, а также схему связей, которые определяют пути движения изделий и их составных частей в процессе производства.

Задача оптимального планирования чрезвычайно трудноразрешима. Построение графика поступления детали на обработку и графика их обработки осуществляется, как правило, комбинаторно-эвристическими методами и требует больших ресурсов памяти и быстродействия ЭВМ. При этом оптимальное решение удастся получить далеко не всегда.

Существенное усложнение в данную задачу вносит необходимость внеплановой обработки деталей. В этом случае необходимо оперативно составить новый график с учётом изменения; на это обычно времени нет; оборудование простаивает или работает не оптимально.

В некоторых случаях используют принципиально другой подход к данной задаче - метод ситуационного управления. В этом случае график не составляется. Поступающая на обработку по любому возможному технологическому процессу заготовка или направляется на гибкую линию,

либо, если оборудование или транспорт заняты, ставится в очередь в накопителе. При перемещении обрабатываемой детали по гибкой линии системой управления непрерывно анализируется состояние всех её звеньев. При этом обслуживаются следующие виды заявок:

- заявки от оборудования, завершающего обработку очередной детали (или партии деталей);

- заявки на транспортное обслуживание. Очереди таких заявок возникают, когда интенсивность поступления заявок превышает интенсивность их обслуживания.

Выбор заявки из очереди может осуществляться различными методами:

- 1) фиксированного приоритета FIFO (First in - first out);

- 2) ситуационного приоритета - в этом случае первой из очереди берётся деталь наиболее важная (приоритеты определяются заранее) или используется наименее загруженное оборудование и т. д.

При использовании метода ситуационного управления существенно упрощаются программы управления и ускоряются расчёты.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДСИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

Курсовой проект по дисциплине «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования» предусматривает разработку алгоритма решения задачи автоматизированного проектирования технологического процесса, создание диалоговой среды и программы вывода полученной технологической информации.

Курсовой проект способствует закреплению лекционного материала и навыков, полученных на лабораторных занятиях, а также развитию умения работать со специальной литературой.

Каждый студент должен выполнить индивидуальное задание в течение семестра с использованием вычислительной техники.

Работа всех программ демонстрируется преподавателю, после чего оформляется отчёт, который должен иметь объём порядка 10 – 30 страниц и состоять из ряда обязательных разделов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1. Введение. Краткое описание сущности поставленной задачи.
2. Описание алгоритма решения задачи автоматизированного проектирования технологического процесса.
3. Информационное обеспечение разрабатываемой подсистемы.
4. Описание диалоговой подсистемы. Привести примеры диалоговых окон в последовательности работы подсистемы.
5. Примеры полученной технологической информации.
6. Выводы. Кратко обобщить основные результаты работы.
7. Литература. Указать литературные источники, используемые при выполнении курсовой работы в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
8. Приложение: распечатки программ, реализующих разработанную подсистему, и их описание согласно стандарту единой системы программной документации.

Описание программы должно содержать следующие разделы:

- 1) общие сведения (обозначение и наименование программы, языки программирования, на которых написана программа);
- 2) функциональное назначение;
- 3) описание логической структуры (программа разбивается на логически законченные фрагменты – циклы, подпрограммы, ветвления, которые кратко описываются);

- 4) используемые технические средства;
- 5) вызов и загрузка программы;
- 6) входные и выходные данные.

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта следует начать с изучения поставленной задачи по литературным источникам. После этого работа разбивается на ряд этапов, первый из которых – разработка алгоритма решения задачи автоматизированного проектирования технологического процесса. Здесь следует определить последовательность выполнения вычислительных, информационных и других процедур. Для решения задачи необходимо выбрать критерий оптимальности и варьируемые параметры, установить связь между ними и подобрать эффективный метод оптимизации. Далее следует создать программное обеспечение, реализующее алгоритмы.

Важной компонентой разрабатываемой подсистемы является информационное обеспечение. Требуется выбрать и обосновать метод организации данных, создать базу данных и заполнить её информацией, достаточной для работы контрольных примеров. Для этого использовать промышленные каталоги, классификаторы, справочники, ГОСТы и другие аналогичные источники.

Следующий этап – создание диалоговой подсистемы для удобной работы пользователя с автоматизированной системой технологической подготовки производства. Необходимо выбрать и обосновать наиболее целесообразный тип диалога: вопрос – ответ, меню, заполнение бланков, окно или их сочетание. Создать программное обеспечение, реализующее диалог с пользователем. Считать, что диалоговая подсистема разрабатывается для пользователя-технолога, не владеющего вычислительной техникой и программированием. Для этого предусмотреть подсказки, комментарии; данные и результаты должны выводиться в понятной для пользователя форме, вопросы не должны допускать неоднозначного толкования.

Завершающей частью работы создаваемой подсистемы является вывод полученной технологической информации. Необходимо предусмотреть возможность просмотра для пользователя полученного результата на экране дисплея, вывода его на печатающее устройство или графопостроитель и запоминания в базе данных (архиве).

Разработанная подсистема проверяется на контрольном примере. На этом этапе осуществляется исправление ошибок и неточностей, улучшение диалога и т.д.

Рекомендации по выполнению заданий

В заданиях 1 – 3 входной информацией является код детали, для которой необходимо сформировать технологический маршрут. Выходная

информация – требуемая маршрутная карта. База данных включает маршрутные карты на изготовление деталей, выпускаемых на предприятии (задание 1) либо на детали представители (задания 2 и 3). Поиск нужной маршрутной карты в базе данных и её модификация (в заданиях 2 и 3) должны осуществляться с минимальными затратами.

В заданиях 4 и 5 требуется создать диалоговую подсистему формирования кода детали или технологического маршрута, используя в качестве вводной информации чертёж детали или маршрутную карту. Код должен отражать все особенности детали (конфигурацию, материал, точность обработки и т.д.) или технологического процесса. База данных должна включать классификационные таблицы и фрагменты кода.

Задание 6. При использовании методов управления, вариантного и адаптивного планирования необходимо размещать в базе данных большое количество маршрутных карт. Разработка максимально удобной для пользователей диалоговой подсистемы ввода информации при заполнении архива маршрутных карт – тема данного задания.

Задания 7 – 24 посвящены разработке АСТПП методом нового планирования в механообработке, а задания 25 – 30 – в сборочных производствах.

Задание 7. Вводной информацией подсистемы автоматизированного обеспечения технологичности конструкций изделия являются различные конструкции узлов, изделий, выполняющих аналогичные функции. Необходимо рассчитать показатели технологичности и выбрать конструкцию, имеющую минимальные затраты на её изготовление.

Задание 8. Вводной информацией подсистемы выбора заготовок является чертёж детали. В качестве критериев оптимального выбора могут использоваться: себестоимость изготовления заготовки, себестоимость механической обработки заготовки для получения детали, стоимость отходов металла. База данных включает полную информацию о заготовках. Выходная информация – заполненные строки «М» маршрутной карты.

Задание 9 по чертежу детали необходимо ввести информацию о поверхностях, на основании которой автоматизировать выбор основной и вспомогательных баз. В качестве критерия выбора основной базы можно использовать площадь поверхности. Задача выбора технологических баз трудно формализуемая, поэтому большая нагрузка ложится на диалоговую подсистему.

В заданиях 10 и 11 вводной информацией является наименование технологических операций. Требуется спроектировать последовательность технологических переходов, составляющих операцию, оптимизируя один из следующих критериев: себестоимость технологического процесса, производительность, время изготовления. База данных должна

включать информацию о технологических переходах. Выходная информация – заполненные строки «А» и «О» маршрутной карты.

В з а д а н и я х 12 и 13 требуется рассчитать глубину резания, скорость резания и определить подачу инструмента, при которых достигается максимальная производительность станка или минимальная стоимость изделия с учётом целесообразного использования режущих свойств инструментов и возможностей оборудования. База данных должна содержать общемашиностроительные нормативы режимов резания.

З а д а н и я 14 – 16. Входной информацией подсистемы выбора основного оборудования является описание технологической операции, чертеж детали и габаритные размеры заготовки. Необходимо выбрать основное оборудование, выполняющее заданную операцию, способное обработать имеющуюся заготовку и имеющее минимальную стоимость. База данных включает информацию о станках: мощность, максимальные размеры устанавливаемых заготовок, стоимость и т.д. Выходная информация – заполненные строки «Б» маршрутной карты.

В з а д а н и я х 17, 18, 28 проектирование станочных приспособлений и оснастки осуществляется в два этапа. На первом этапе по информации о технологической операции, виде заготовки (или сборочных единиц) осуществляется поиск в базе данных имеющейся стандартной оснастки. База данных заполняется информацией из [33]. В случае отсутствия требуемых приспособлений проектируется новая оснастка. Выходная информация – заполненные строки «Т» маршрутной карты.

В з а д а н и я х 19 – 22 по информации о технологической операции, используемом основном оборудовании, материале заготовки требуется выбрать из базы данных имеющийся или рассчитать необходимый инструмент. Задача осложняется большой размерностью номенклатуры инструментов, требующей хорошо продуманной организации базы данных. Выходная информация – заполненные строки «Т» маршрутной карты.

З а д а н и я 23, 29. Как правило, после выполнения технологических операций механической обработки или сборки необходимо осуществлять проверку правильности их выполнения. Подсистема проектирования операций контроля по информации об операциях механической обработки или сборки, которые необходимо контролировать, выбирает из базы данных требуемую операцию контроля, нужный инструмент и оборудование и заносит полученную информацию в маршрутную карту.

З а д а н и я 24, 30. Входной информацией подсистемы определения времени для технологических операций механической обработки или сборки является состав технологических переходов, входящих в операции, а также количество обрабатываемых деталей (собираемых изделий) партии. По исходным данным рассчитываются: норма подготовительно-заключительного времени и норма штучного времени на операцию, которые заносятся в соответствующие графы строки «Б» маршрутной карты.

База данных содержит нормы времени и требуемые для расчётов коэффициенты.

В з а д а н и и 25 требуется определить набор деталей и узлов, подлежащих сборке. Входной информацией являются сборочные чертежи изделия и план выпуска изделий. По этой информации в диалоговом режиме выявляются возможные варианты расчленения изделия на детали и узлы и формируются наборы всех возможных вариантов сборочных единиц. В качестве критерия оптимальности решения поставленной задачи может быть использовано количество сборочных единиц, которое должно быть минимально. База данных должна содержать информацию об имеющихся на предприятии сборочных единицах и номерах складов или участков, с которых они будут поступать на сборку. Выходная информация – заполненные строки «К» маршрутной карты.

З а д а н и е 28. Оптимальный набор сборочных единиц является входной информацией подсистемы автоматизированного проектирования технологических схем сборки изделий и узлов. Дополнительно вводится также информация об ограничениях на последовательность сборки и на одновременность установки нескольких деталей. Необходимо в диалоговом режиме выбрать оптимальную схему сборки (т.е. последовательность сборочных операций), используя один из следующих критериев: трудоёмкость, технологическую себестоимость процесса сборки или цикл (время) сборки изделия. База данных должна содержать операции сборки и их характеристики: трудоёмкость, время выполнения операции и т.д. Выходная информация – маршрутная карта и чертёж схемы сборки [24].

В з а д а н и и 27, исходя из сформированной схемы сборки, которая является входной информацией, требуется выбрать последовательность сборочных переходов, минимизирующую время сборочной операции. База данных должна содержать переходы и их характеристики: время выполнения, требуемые приспособления и инструмент и т.п. Выходная информация — операционная карта сборочных работ по ГОСТ 8.1407–86 [24].

Проектирование технологических процессов для станков с ЧПУ имеет ряд особенностей по сравнению с технологической подготовкой производства для обычных станков. Это связано с необходимостью создания и проверки управляющих программ. Этой тематике посвящены задания 31 – 40.

В з а д а н и я х 31 – 34 требуется разработать подсистему автоматизированного программирования различных типов станков с ЧПУ. Входной информацией для этих подсистем являются координаты контуров и поверхностей деталей, взятые с чертежа. По этой информации рассчитываются траектории движения инструмента, выбирается тип инструмента, число оборотов шпинделя и другие характеристики. Выходная информация – программа в кодах соответствующих станков с ЧПУ.

Полученная программа числового управления станками может иметь синтаксические ошибки, которые должны быть выявлены и исправлены подсистемой автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах станков с ЧПУ (з а д а н и я 35 – 37).

Следующий этап отладки программ для ЧПУ – проверка правильности закодированной в программах информации. Такую проверку необходимо осуществить при выполнении з а д а н и й 38 – 40. Наиболее эффективный метод такой проверки – построение на экране графического дисплея (или на графопостроителе) траектории движения вершины инструмента в системе координат детали. При этом рабочие ходы инструмента изображаются сплошной линией, холостые – пунктирной. Перемещения различного инструмента рекомендуется изображать линиями разных цветов или различной толщины. Подсистема графического моделирования должна иметь возможность диалогового исправления ошибок в программе для ЧПУ.

Наиболее сложные задачи проектирования технологии возникают при технологической подготовке гибких производственных систем (ГПС), которые представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и систем управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. Одна из таких задач – выбор компоновочной схемы ГПС (з а д а н и е 41). Требуется расположить комплекс из N единиц технологического оборудования, каждое из которых может осуществлять $m(i)$ операций обработки, а также предложить схему связей (последовательных, параллельных, параллельно-последовательных), при которых выбранный критерий оптимален. В качестве критериев оптимальности могут быть использованы: производительность ГПС, затраты на изготовление партии деталей, трудоёмкость и другие. Выходная информация – компоновочная схема.

В з а д а н и и 42 рассматривается вторая задача технологической подготовки гибких производств – составление сменного расписания работы оборудования. Входная информация подсистемы – сменное задание ГПС, включающее номенклатуру обрабатываемых деталей и количество деталей каждого типа, которое необходимо обработать за смену. Выходная информация – расписание работы оборудования и транспортных систем, при котором производительность ГПС максимальна.

В з а д а н и я х 43 – 45 требуется разработать подсистему автоматизированного проектирования технологических процессов производства определённых в заданиях классов деталей. Наиболее целесообразный метод технологической подготовки в этом случае – вариантное или адаптивное планирование.

З а д а н и я 46 – 49: разработать подсистему автоматизированного проектирования определённых в заданиях классов технологических процессов.

З а д а н и е 50 заключается в разработке диалоговой подсистемы формирования технологического чертежа машиностроительной детали по сформированной в процесса подготовки производства маршрутной карте.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1. Разработка подсистемы автоматизированного формирования технологических карт механической обработки методом управления [5].

2. Разработка подсистемы автоматизированного формирования технологических карт методом вариантного планирования [5].

3. Разработка подсистемы автоматизированного формирования технологических карт механической обработки методом адаптивного планирования [5].

4. Разработка подсистемы кодирования информации о детали при формировании технологических карт механической обработки или сборки методом адаптивного планирования [2-5, 8].

5. Разработка подсистемы кодирования информации о технологическом маршруте при формировании технологических карт механической обработки методом адаптивного планирования [3, 4, 5, 8, 17, 32].

6. Разработка диалоговой подсистемы ввода информации при заполнении маршрутных карт [1 – 5].

7. Разработка подсистемы автоматизированного обеспечения технологичности конструкции изделия [12, 13, 18].

8. Разработка подсистемы автоматизированного выбора заготовок [1, 4].

9. Разработка подсистемы автоматизированного выбора технологических баз [13].

10. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций токарной обработки [1, 13, 32].

11. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций фрезерной обработки [1, 13, 32].

12. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта режимов резания технологических процессов токарной обработки деталей [1, 27].

13. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта режимов резания технологических процессов фрезерной обработки деталей [1, 23].

14. Разработка автоматизированной подсистемы выбора основного оборудования токарной обработки [2, 27].

15. Разработка автоматизированной подсистемы выбора основного оборудования фрезерной обработки [2, 27].

16. Разработка автоматизированной подсистемы выбора основного оборудования операций сверления [2, 27].

17. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования станочных приспособлений токарного производства [11, 27, 28, 30, 31].

18. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования станочных приспособлений фрезерного производства [11, 15, 30, 31].

19. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования инструмента токарного производства [2, 27, 29].

20. Разработка подсистемы автоматизированного выбора режущего инструмента сверлильной обработки [2, 27, 29, 30].

21. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования вспомогательного инструмента механической обработки [16, 29].

22. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования инструмента фрезерного производства [2, 29].

23. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования операций контроля для механической обработки [2, 32].

24. Разработка автоматизированной подсистемы определения времени для технологических операций механической обработки [1, 27].

25. Разработка диалоговой подсистемы определения деталей и сборочных единиц, подлежащих сборке [12 – 15].

26. Разработка подсистемы автоматизированного построения технологических схем сборки изделий и узлов [12 – 15, 24].

27. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операции сборки [12 – 15, 24, 32].

28. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования приспособлений для технологических операций сборки [12 – 15].

29. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования операций контроля механосборочного производства [2, 12 – 15].

30. Разработка автоматизированной подсистемы определения или расчёта времени для технологических операций сборки [12 – 15].

31. Разработка подсистемы автоматизированного программирования токарных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

32. Разработка подсистемы автоматизированного программирования фрезерных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

33. Разработка подсистемы автоматизированного программирования сверлильных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

34. Разработка подсистемы автоматизированного программирования многоцелевых сверлильно-фрезерных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

35. Разработка системы автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах для фрезерных станков с ЧПУ [5, 34].

36. Разработка подсистемы автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах для сверлильных станков с ЧПУ [34].

37. Разработка подсистемы автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах для токарных станков с ЧПУ [5, 34].

38. Разработка подсистемы графического моделирования траектории движения инструмента для тестирования программ для сверлильных станков с ЧПУ [5, 26, 34].

39. Разработка подсистемы графического моделирования траектории движения инструмента для тестирования программ для токарных станков с ЧПУ [5, 26, 34].

40. Разработка подсистемы графического моделирования траектории движения инструмента для тестирования программ для фрезерных станков с ЧПУ [5, 26, 34].

41. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки оборудования при технологической подготовке гибких производств механической обработки [6, 7, 10].

42. Разработка автоматизированной подсистемы формирования расписания работы оборудования при технологической подготовке гибких производств механической обработки [6, 7, 10].

43. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки производства деталей типа тел вращения [24, 25].

44. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки производства корпусных деталей [24].

45. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки производства деталей зубчатых передач [24].

46. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки раскройно-заготовительного производства [19].

47. Разработка автоматизированной подсистемы проектирования технологических процессов термообработки деталей [9].

48. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций холодной листовой штамповки и технологической оснастки штамповочного производства [22, 23].

49. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций горячей объёмной штамповки и технологической оснастки штамповочного производства [20, 21].

50. Разработка автоматизированной подсистемы формирования технологического чертежа машиностроительной детали [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Рыжов, Э. В.** Оптимизация технологических процессов механической обработки / Э. В. Рыжов, В. И. Аверченков. – Киев : НаукОВА думка, 1989. – 192 с.
2. **Автоматизированное** проектирование технологических процессов / Гордон А.М., Сергеев А.П., Смоленцев В.П. и др. – Воронеж : ВГУ, 1986. – 196 с.
3. **Горанский, Г. К.** Кодирование информации о машиностроительных деталях в автоматизированных системах технологического проектирования. – Минск: БелНИИНТИ, 1989. – Вып. 2.- – 184 с.
4. **Формирование** универсальной базы данных о деталях и технологии их обработки : метод. рекомендации. – Москва : ЭНИМС, 1989. – 52 с.
5. **Шпур, Г.** Автоматизированное проектирование в машиностроении / Г. Шпур, Ф. Л. Краузе. – Москва : Машиностроение, 1988. – 648 с.
6. **Ямпольский, Л. С.** Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства / Л. С. Ямпольский, О. М. Калинин, М. М. Ткач. – Киев : Вища шк., 1987. – 271 с.
7. **Технологическая** подготовка гибких производственных систем. / С. П. Митрофанов, Д. Д. Куликов, О. Н. Милаев и др. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 352 с.
8. **Каштальян, И. А.** САПР технологических процессов : Конспект лекций / И. А. Каштальян, С. Г. Бохан, А. Ф. Присевков. – Минск : БПИ, 1987. – 66 с.
9. **Ткачёва, О. Н.** Современные автоматизированные системы проектирования технологических процессов в машиностроении / О. Н. Ткачёва. – Москва : НИИмаш, 1984. – 71 с.
10. **Автоматизированные** системы технологической подготовки производства для гибких производственных систем механической обработки : метод. рекомендации. – Москва : ВНИИТЭМР, 1985. – 108 с.
11. **Сорокин, А. М.** Перспективные методы разработки систем автоматизированного проектирования станочных приспособлений / А. М. Сорокин. – Москва : ВНИИТЭМР, 1990. – 64 с.
12. **Проектирование** автоматизированных сборочных процессов на основе оптимальных значений показателей эффективности производства / И. И. Ламин, И. В. Бухтеева, И. И. Самойлов и др. – Москва : ВНИИТЭМР, 1989. – 56 с.
13. **Челищев, Б. Е.** Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б. Е. Челищев, И. В. Боброва. – Москва : Машиностроение, 1987. – 264 с.

14. **Автоматизированная** система проектирования технологических процессов механосборочного производства / В. М. Зарубин, Н. М. Капустин, В. В. Павлов и др. – Москва : Машиностроение, 1979. – 247 с.

15. **Диалоговое** проектирование технологических процессов / Н. М. Капустин, В. В. Павлов и др. – Москва : Машиностроение, 1983. – 255 с.

16. **Фрумин, Ю. Л.** Комплексное проектирование инструментальной оснастки / Ю. Л. Фрумин. – Москва : Машиностроение, 1987. – 344 с.

17. **Горанский Г. К.** Информационное обеспечение АСТПП, унификация и классификация деталей и элементов технологических процессов / Г. К. Горанский, Э. И. Бендерова. – Минск : БелНИИНТИ, 1989. – Вып. 3. – 104 с.

18. **Адмиров, Ю. А.** Технологичность конструкций изделия : Справочник / Ю. А. Адмиров. – Москва : Машиностроение, 1990. – 768 с.

19. **Автоматизация** технологической подготовки заготовительного производства / Г. П. Гырдымов, Л. И. Зильбербург, И. Д. Савченко и др. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 350 с.

20. **Тетерин, Г. П.** Основы оптимизации и автоматизации проектирования технологических процессов горячей объёмной штамповки / Г. П. Тетерин, П. И. Полухин. – Москва : Машиностроение, 1979. – 284 с.

21. **Тетерин Г. П.** Система автоматизированного проектирования технологии горячей объёмной штамповки / Г. П. Тетерин, Ч. А. Алиев – Москва : Машиностроение, 1987. – 222 с.

22. **Автоматизация** проектирования штампов для холодной листовой штамповки. /А. Д. Аникин и др. – Ленинград : Машиностроение, 1986. – 192 с.

23. **Григорьев, Л. Л.** Автоматизированное проектирование в холодной листовой штамповке / Л. Л. Григорьев. – Ленинград : Машиностроение, 1984. – 280 с.

24. **Проектирование** технологии. / И. М. Баранчукова, А. А. Гусев, Ю. Б. Крамаренко и др. – Москва : Машиностроение. 1990. – 416 с.

25. **Система** технологической подготовки производства деталей типа тел вращения на автоматизированных участках / **под ред.** – Москва : Машиностроение, 1982. – 113 с.

26. **Сафраган, Р. Э.** Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ : справочник / Р. Э. Сафраган. – Киев : Техніка, 1986. – 191 с.

27. **Горанский, Г. К.** Методика выбора металлорежущих станков, инструментов и режимов резания в автоматизированных системах технологического проектирования / Г. К. Горанский. – Минск : БелНИИНТИ, 1990. – Вып. 6. – 64 с.

28. **Горанский, Г. К.** Методика выбора универсальных станочных приспособлений в АСТПП / Г. К. Горанский. – Минск : БелНИИНТИ, 1990. – Вып. 7. – 44 с.

29. **Проектирование** и расчёт металлорежущего инструмента на ЭВМ : учебное пособие для вузов / О. В. Таратынов, Г. Г. Земсков, Ю. П. Тарамыкин и др. – Москва : Высшая школа, 1991 – 423 с.

30. **Автоматизированное** проектирование средств технологического оснащения / А. И. Фещенко, А. М. Гордон, В. П. Смоленцев и др. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – 94 с.

31. **Другакова, М. Н.** Создание программных средств САПР приспособлений / М. Н. Другакова, А. Г. Ракович. – Минск : Навука і техника, 1991. – 88 с.

32. **Классификатор** технологических переходов машиностроения и приборостроения. 1 89 187. – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 120с.

33. **Станочные** приспособления. Детали и узлы : сборник ГОСТов. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – Ч. 7. – 191 с.

34. **Гжиров, Р. И.** Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. / Р. И. Гжиров, П. П. Серебrenицкий. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 588 с.

35. **САПР : в 9 книгах: кн.6.** Капустин Н.М., Васильев Г.Н. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования / Н. М. Капустин, Г. Н. Васильев. – Минск : Высшэйшая школа, 1988. – 191 с.

36. **Автоматизированное** проектирование объёмно-планировочных решений компоновки оборудования ГАПС : метод. указ. / сост. С. Я. Егоров, В. Г. Мокрозуб, В. А. Немтинов. – Тамбов : ТГТУ, 1999. – 36 с.

37. **Зайцев, И. Д.** Теория и методы автоматизированного проектирования химических производств / И. Д. Зайцев. – Киев : Наук. Думка, 1981. – 308 с.

38. **Стоян, Ю. Г.** Методы и алгоритмы размещения плоских геометрических объектов / Ю. Г. Стоян, Н. И. Гиль. – Киев : Наук. Думка, 1976. – 248 с.

39. **Тимонин, А. С.** Основы конструирования и расчёта химико-технологического и природоохранного оборудования : справочник / А. С. Тимонин. – Калуга : Изд-во Н. Бочкаревой, 2002. – Т. 1. – 852 с.

40. **Теория** механизмов и механика машин : учебник для вузов / К. В. Фролов, С. А. Попов, А. К. Мусатов и др. – Москва : Высш. шк., 1998. – 496 с.

41. **Воробьев, Ю. В.** Теория механизмов и машин химических и других производств / Ю. В. Воробьев, Л. Х. Никитина, М. А. Промтов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. – 164 с.

42. **Белоконов, И.М.** Теория механизмов и машин. Методы автоматизированного проектирования / И. М. Белоконов – Киев : Выща шк., 1990. – 208 с.

43. **Щепетильников, В. А.** Уравновешивание механизмов / В. А. Щепетильников. – Москва : Машиностроение, 1982. – 256 с.

44. **ГОСТы 13764–86 – 13769–86.**

45. **Айрапетов, Э. Л.** Статика зубчатых передач / Э. Л. Айрапетов, М. Д. Генкин, Ю. А. Ряснов. – Москва : Наука, 1983. – 142 с.

46. **Конструирование** и расчёт машин химических производств / Ю. И. Гусев, И. Н. Карасев, Э. Э. Кольман-Иванов и др. – Москва : Машиностроение, 1985. – 408 с.

47. **Артоболевский, И. И.** Теория механизмов и машин / И. И. Артоболевский. – Москва : Наука, 1988. – 640 с.

48. **Фокс, А.** Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве / А. Фокс, М. Пратт. – Москва : Мир, 1982. – 304 с.

49. **Математика и САПР :** В 2-х кн. Кн.2. Вычислительные методы. Геометрические методы / П. Жермен-Лакур , П. Л. Жорж, Ф. Пистр, П. Безье – Москва : Мир, 1989. – 264 с.

50. **Коннолли, Т.** Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг, А. Страчан. – Москва : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 1120 с.

51. **Компоновка** и конструкции микроэлектронной аппаратуры / П. И. Овсищев, И. И. Лившиц и др. – Москва : Радио и связь, 1996.

52. **Морозов, К. К.** Автоматизированное проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры. / К. К. Морозов. – Москва : Радио и связь, 1983.

53. **САПР** электронной и вычислительной аппаратуры / И.П.Норенков и др. 1983.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ.....	5
Лабораторная работа	26
2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА	45
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	67
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	76

Учебное мультимедийное электронное издание

ЛИТОВКА Юрий Владимирович

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Учебно-методический комплекс

Редактор З. Г. Чернова

Дизайн, структура, навигация **ФИО в род.п.**

Обложка, упаковка, тиражирование Т. Ю. Зотовой

ISBN 978-5-8265-1317-0



Подписано к изданию 09.04.2014

Заказ № 180

Издательско-полиграфический центр
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106,
к. 16

Телефон (4752) 63-81-08

E-mail: izdatelstvo@admin.tstu.ru